数学分析学习站 · 资源区

知识要点与公式速查

第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 · 2026 年 11 月

按节整理核心定义、定理、重要公式、常用方法与常见错误，供复习和考前速查使用。**定理的条件都已写全**，并尽量用一句话给出“去掉某个条件后结论失效”的典型反例。

目录

第一章 集合与映射
- §1.1 集合
- §1.2 映射与函数

第二章 数列极限
- §2.1 实数系的连续性
- §2.2 数列极限
- §2.3 无穷大量
- §2.4 收敛准则

第三章 函数极限与连续函数
- §3.1 函数极限
- §3.2 连续函数
- §3.3 无穷小量与无穷大量的阶
- §3.4 闭区间上的连续函数

第四章 微分
- §4.1 微分和导数

附：实数系基本定理与主要结论的关系

第一章 集合与映射

§1.1 集合

基本概念

概念	定义与记号
子集、相等	$A\subset B$：$x\in A\Rightarrow x\in B$。$A=B\iff A\subset B$ 且 $B\subset A$。若 $A\subset B$ 且 $A\neq B$，称 A 为 B 的真子集，记作 $A\subsetneq B$
空集、幂集	空集 $\varnothing$ 不含任何元素，是任何集合的子集。A 的全体子集组成幂集 2^A；A 有 n 个元素时，2^A 有 2^n 个元素
邻域	$O(a,\delta)=\{x\mid\lvert x-a\rvert<\delta\}=(a-\delta,a+\delta)$（$\delta>0$）；去心邻域 $O(a,\delta)\setminus\{a\}=\{x\mid 0<\lvert x-a\rvert<\delta\}$。$\pm\infty$ 只是记号，不是实数
常用数集	$\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\}$，$\mathbb{N}^+=\{1,2,3,\cdots\}$，$\mathbb{Z}$，$\mathbb{Q}=\{p/q\mid p\in\mathbb{Z},\,q\in\mathbb{N}^+\}$，$\mathbb{R}$，$\mathbb{C}$

集合的运算

并、交、差、补

$A\cup B=\{x\mid x\in A\text{ 或 }x\in B\}$；
$A\cap B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\in B\}$；
$A\setminus B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$；
补集 $A^c=X\setminus A$（X 为全集）；
对称差 $A\triangle B=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$。

运算律（$A,B,C\subset X$）

交换律、结合律；
分配律：$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$，
$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；
De Morgan 律：$(A\cup B)^c=A^c\cap B^c$，
$(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$；差化交：$A\setminus B=A\cap B^c$。

集族的并与交（Λ 为非空指标集）：$\bigcup_{\lambda\in\Lambda}A_\lambda=\{x\mid\text{存在 }\lambda\in\Lambda\text{ 使 }x\in A_\lambda\}$，$\bigcap_{\lambda\in\Lambda}A_\lambda=\{x\mid\text{对一切 }\lambda\in\Lambda\text{ 都有 }x\in A_\lambda\}$。De Morgan 律对任意集族成立：$\left(\bigcup_\lambda A_\lambda\right)^c=\bigcap_\lambda A_\lambda^c$，$\left(\bigcap_\lambda A_\lambda\right)^c=\bigcup_\lambda A_\lambda^c$。例：$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left[\frac1n,1\right]=(0,1]$，$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(-\frac1n,\frac1n\right)=\{0\}$，$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(0,\frac1n\right)=\varnothing$。

方法：元素法（双向包含） 证 $S=T$：任取 $x\in S$，按定义推出 $x\in T$；再任取 $x\in T$，推出 $x\in S$。每一步都可逆时可用“$\iff$”一气呵成。也可先用 $A\setminus B=A\cap B^c$ 把差化为交，再用运算律“计算”。

有限集与无限集

定义 若存在从 A 到 B 的一一对应，称 A 与 B **对等**，记作 $A\sim B$。空集以及与某个 $\{1,2,\cdots,n\}$（$n\in\mathbb{N}^+$）对等的集合称为**有限集**，不是有限集的集合称为**无限集**。与 $\mathbb{N}^+$ 对等的集合称为**可列集**（可数集），即元素能排成一个不重复的序列 $a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$；有限集与可列集统称**至多可列集**。

定理

1. 任何无限集都包含一个可列子集；可列集的无限子集是可列集。
2. 可列个可列集的并是可列集（斜线排列法）；至多可列个至多可列集的并是至多可列集。
3. $\mathbb{N}^+$、正偶数集、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 都是可列集（$\mathbb{Q}=\bigcup_{q=1}^{\infty}\{p/q\mid p\in\mathbb{Z}\}$）。
4. （Cantor）$\mathbb{R}$ 不是可列集（对角线论证）；因而 $(0,1)$ 与无理数集 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 都不可列。
5. 无限集可以与自己的真子集对等：$\mathbb{N}^+\sim\{2,4,6,\cdots\}$，$(0,1)\sim\mathbb{R}$（对应 $x\mapsto\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$）。

Descartes 乘积

$A\times B=\{(x,y)\mid x\in A,\ y\in B\}$，其中有序对 $(x_1,y_1)=(x_2,y_2)\iff x_1=x_2$ 且 $y_1=y_2$。A、B 分别有 m、n 个元素时，$A\times B$ 有 mn 个元素（乘法原理）；一般 $A\times B\neq B\times A$。$\mathbb{R}^n=\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}$（$n$ 个）称为 n 维 Euclid 空间，$\mathbb{R}^2$ 就是坐标平面。

常见错误

- 混淆“属于”与“包含于”：$1\in\{1,2\}$，$\{1\}\subset\{1,2\}$；0、$\{0\}$、$\varnothing$、$\{\varnothing\}$ 是四个不同的对象。
- 凭“极限直觉”计算无限个集合的交与并：$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(0,\frac{1}{n}\right)=\varnothing$，而不是 $\{0\}$。应逐点按“存在／对一切”判断。
- 列举可列集时让某些元素“永远轮不到”（如先排完全部整数、再排分母为 2 的数）；误以为“稠密”就是“多”：$\mathbb{Q}$ 稠密，却是可列集。

§1.2 映射与函数

映射

概念	定义
映射 $f:X\to Y$	X,Y 为非空集合，对**每个** $x\in X$，按法则 f 在 Y 中有**唯一**确定的 $y=f(x)$ 与之对应。y 称为 x 的像，x 称为 y 的一个原像；定义域 $D_f=X$，值域 $R_f=f(X)=\{f(x)\mid x\in X\}\subset Y$
单射	$x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$；等价地，$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$
满射	$R_f=Y$，即每个 $y\in Y$ 都有原像
双射	既是单射又是满射，也称 X 与 Y 之间的一一对应
逆映射	f 为单射时，每个 $y\in R_f$ 恰有一个原像，记为 $f^{-1}(y)$，得到 $f^{-1}:R_f\to X$
复合映射	$f:X\to Y_1$，$g:Y_2\to Z$，且 $R_f\subset Y_2$ 时，$g\circ f:X\to Z$，$x\mapsto g\big(f(x)\big)$（先作用 f，再作用 g）；一般 $g\circ f\neq f\circ g$

像与原像　设 $f:X\to Y$，$A_1,A_2\subset X$，$B_1,B_2\subset Y$，则 $f(A_1\cup A_2)=f(A_1)\cup f(A_2)$，$f(A_1\cap A_2)\subset f(A_1)\cap f(A_2)$；$f^{-1}(B_1\cup B_2)=f^{-1}(B_1)\cup f^{-1}(B_2)$，$f^{-1}(B_1\cap B_2)=f^{-1}(B_1)\cap f^{-1}(B_2)$，$f^{-1}(Y\setminus B_1)=X\setminus f^{-1}(B_1)$。第二式一般不能取等号：$f(x)=x^2$，$A_1=[-1,0]$，$A_2=[0,1]$ 时，$f(A_1\cap A_2)=\{0\}$，而 $f(A_1)\cap f(A_2)=[0,1]$。原像集合 $f^{-1}(B)=\{x\in X\mid f(x)\in B\}$ 不要求 f 有逆映射。

一元实函数与初等函数

$X\subset\mathbb{R}$ 时，映射 $f:X\to\mathbb{R}$ 称为**一元实函数**，记作 $y=f(x)$，$x\in X$，其图像为 $G_f=\{(x,y)\mid y=f(x),\ x\in X\}$。函数由**定义域**与**对应法则**决定；只给出式子时，定义域指**自然定义域**（使式子有意义的 x 的全体），求定义域要在化简之前进行。

基本初等函数	定义域	值域与主要性质
常数函数 $y=c$	$\mathbb{R}$	值域 $\{c\}$
幂函数 $y=x^{\alpha}$（$\alpha\neq0$）	随 α 而定，总包含 $(0,+\infty)$	$\alpha>0$ 时在 $(0,+\infty)$ 上严格增，$\alpha<0$ 时严格减
指数函数 $y=a^x$（$a>0$，$a\neq1$）	$\mathbb{R}$	值域 $(0,+\infty)$；$a>1$ 时严格增，$0<a<1$ 时严格减
对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，$a\neq1$）	$(0,+\infty)$	值域 $\mathbb{R}$；是 a^x 的反函数；$\log_e x=\ln x$
三角函数 $\sin x$，$\cos x$，$\tan x$，$\cot x$，$\sec x$，$\csc x$	$\sin,\cos$：$\mathbb{R}$；$\tan$：$x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$；$\cot$：$x\neq k\pi$	$\sin,\cos$ 以 2π 为周期，值域 $[-1,1]$；$\tan,\cot$ 以 π 为周期

反三角函数 $\arcsin x$，$\arccos x$，$\arctan x$，$\operatorname{arccot} x$	$\arcsin, \arccos$：$[-1,1]$；$\arctan, \operatorname{arccot}$：$\mathbb{R}$	值域依次为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$[0,\pi]$，$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$(0,\pi)$

初等函数：由基本初等函数经过**有限次**四则运算与复合运算得到、并且能用一个式子表示的函数。例如 $|x|=\sqrt{x^2}$，$x^x=e^{x\ln x}$（$x>0$）是初等函数；$\operatorname{sgn}x$、$[x]$、$D(x)$ 不是初等函数。

双曲函数 $\operatorname{sh}x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$，$\operatorname{ch}x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$，$\operatorname{th}x=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$；$\operatorname{sh}x$、$\operatorname{th}x$ 是奇函数，$\operatorname{ch}x$ 是偶函数且 $\operatorname{ch}x\geq 1$。$\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1$，$\operatorname{sh}(x\pm y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y$，$\operatorname{ch}(x\pm y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y$，$\operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x$，$\operatorname{ch}2x=\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x=1+2\operatorname{sh}^2x$。　反双曲函数：$\operatorname{arsinh}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），$\operatorname{arcosh}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$（$x\geq 1$），$\operatorname{artanh}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$（$|x|<1$）。

函数的几种表示与常用的分段函数

分段表示：在定义域的不同部分用不同式子表示。**隐式表示**：由方程 $F(x,y)=0$ 确定（如 $x^2+y^2=1$ 附加条件 $y\geq 0$ 得上半圆 $y=\sqrt{1-x^2}$）。**参数表示**：$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$，φ 严格单调时 $y=\psi\left(\varphi^{-1}(x)\right)$。**极坐标表示**：$r=r(\theta)$，即 $x=r(\theta)\cos\theta$，$y=r(\theta)\sin\theta$。

函数	定义	要点
符号函数 $\operatorname{sgn}x$	$x>0$ 时为 1，$x=0$ 时为 0，$x<0$ 时为 -1	$x=\lvert x\rvert\operatorname{sgn}x$
取整函数 $[x]$	不超过 x 的最大整数：$[x]=n\iff n\leq x<n+1$（$n\in\mathbb{Z}$）	$x-1<[x]\leq x$；$[x+n]=[x]+n$（$n\in\mathbb{Z}$）；$[-2.5]=-3$
小数部分 $\{x\}$	$\{x\}=x-[x]$	$0\leq\{x\}<1$，以 1 为周期
Dirichlet 函数 $D(x)$	$x\in\mathbb{Q}$ 时为 1，$x\notin\mathbb{Q}$ 时为 0	以任何正有理数为周期，没有最小正周期
Riemann 函数 $R(x)$	$x=\frac{p}{q}$（$p\in\mathbb{Z}$，$q\in\mathbb{N}^+$，p,q 互质）时为 $\frac{1}{q}$，x 为无理数时为 0	$R(0)=1$；任给 $\varepsilon>0$，$[0,1]$ 中使 $R(x)\geq\varepsilon$ 的点只有有限个

函数的简单特性（f 定义在 D 上）

性质	定义	否定形式
有界	$\exists M>0$，$\forall x\in D$：$\lvert f(x)\rvert\leq M$（$\iff$ 既有上界又有下界）	$\forall M>0$，$\exists x_M\in D$：$\lvert f(x_M)\rvert>M$
单调增加	$\forall x_1,x_2\in D$，$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\leq f(x_2)$；改为“$<$”即严格单调增加	$\exists x_1,x_2\in D$，$x_1<x_2$，但 $f(x_1)>f(x_2)$
偶函数（奇函数）	D 关于原点对称，且 $\forall x\in D$：$f(-x)=f(x)$（$f(-x)=-f(x)$）	D 不关于原点对称，或 $\exists x_0\in D$：$f(-x_0)\neq f(x_0)$（$f(-x_0)\neq -f(x_0)$）
周期函数	$\exists T>0$，$\forall x\in D$：$x\pm T\in D$ 且 $f(x+T)=f(x)$	$\forall T>0$，$\exists x_0\in D$：$x_0+T\notin D$，或 $x_0-T\notin D$，或 $f(x_0+T)\neq f(x_0)$

反函数存在定理　设 $y=f(x)$ 在 D 上严格单调增加（减少），则存在反函数 $x=f^{-1}(y)$，$y\in R_f$，并且 f^{-1} 在 R_f 上也严格单调增加（减少）。逆命题不成立：$f(x)=x$（$x\in\mathbb{Q}$），$f(x)=-x$（$x\notin\mathbb{Q}$）是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，却在任何区间上都不单调。

补充：奇函数若在 0 处有定义，则 $f(0)=0$；两个奇函数之积是偶函数，奇函数与偶函数之积是奇函数。周期函数不一定有最小正周期（常数函数、$D(x)$）；两个周期函数之和不一定是周期函数（如 $\sin x+\sin\sqrt{2}x$）。

两个常用不等式

三角不等式　对任意实数 a,b：$\big|\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big|\leq\lvert a\pm b\rvert\leq\lvert a\rvert+\lvert b\rvert$；一般地 $\lvert a_1+a_2+\cdots+a_n\rvert\leq\lvert a_1\rvert+\lvert a_2\rvert+\cdots+\lvert a_n\rvert$。

Bernoulli 不等式 设 $x > -1$，$n \in \mathbb{N}^+$，则 $(1+x)^n \geq 1 + nx$；当 $n \geq 2$ 时，等号仅在 $x = 0$ 时成立。

平均值不等式 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是正数，则

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

并且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。（H_n、G_n、A_n 依次为调和、几何、算术平均值。）

常见错误

- 化简后再求定义域：$\frac{x^2-1}{x-1}$ 与 $x+1$ 不是同一个函数；x 与 $(\sqrt{x})^2$、$e^{\ln x}$ 也不是同一个函数（定义域不同）。
- 判断奇偶性时不先检查定义域是否关于原点对称（如 $x^2 + x$，$x \in [-1, 2]$，既非奇函数也非偶函数）。
- 证明“f 不是周期函数”时只验证某一个 T（如 2π）不是周期；必须对**每个** $T > 0$ 找出使等式失败的点。

第二章 数列极限

§2.1 实数系的连续性

有理数的“空隙”与实数的十进制表示

要点	内容
有理数的空隙	$\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$。$\mathbb{Q}$ 的子集 $A=\{x\in\mathbb{Q}\mid x>0,\ x^2<2\}$ 没有最大数，$B=\{x\in\mathbb{Q}\mid x>0,\ x^2>2\}$ 没有最小数：令 $\varphi(r)=\frac{2r+2}{r+2}$，则 $\varphi(r)-r=\frac{2-r^2}{r+2}$，$\varphi(r)^2-2=\frac{2(r^2-2)}{(r+2)^2}$，所以 $r\in A$ 时 $\varphi(r)\in A$ 且 $\varphi(r)>r$，$r\in B$ 时 $\varphi(r)\in B$ 且 $\varphi(r)<r$
有理数的稠密性	任意两个不同的有理数 a,b 之间有无穷多个有理数（如 $\frac{a+b}{2}$）；但有理数在数轴上并不“连续”，处处有空隙
十进制表示	每个实数可写成 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$（$a_0\in\mathbb{N}$，$a_i\in\{0,1,\cdots,9\}$）。有理数 $\Longleftrightarrow$ 有限小数或无限循环小数；无理数 $\Longleftrightarrow$ 无限不循环小数（如 $0.1010010001\cdots$）
表示的唯一性	有限小数有两种写法：$0.25=0.24999\cdots$，$1=0.999\cdots$。约定统一用其中一种写法后，表示是唯一的
循环小数化分数	$0.\overline{142857}=\frac{142857}{10^6-1}=\frac{1}{7}$（$999999=7\times142857$）；$0.1\overline{6}=\frac{1}{10}+\frac{1}{10}\cdot0.\overline{6}=\frac{1}{10}+\frac{1}{15}=\frac{1}{6}$

最大数与最小数、上确界与下确界

上界、最大数、上确界　（$S\subset\mathbb{R}$ 非空）

M 是 S 的上界：$\forall x\in S,\ x\le M$。

$x_0=\max S$：$x_0\in S$，且 x_0 是 S 的上界。

$\beta=\sup S$（最小的上界）$\Longleftrightarrow$

(1) $\forall x\in S$：$x\le\beta$；

(2) $\forall\varepsilon>0,\ \exists x\in S$：$x>\beta-\varepsilon$。

(2) 也可写成：$\forall\gamma<\beta,\ \exists x\in S$：$x>\gamma$。

下界、最小数、下确界　（$S\subset\mathbb{R}$ 非空）

m 是 S 的下界：$\forall x\in S,\ x\ge m$。

$x_0=\min S$：$x_0\in S$，且 x_0 是 S 的下界。

$\alpha=\inf S$（最大的下界）$\Longleftrightarrow$

(1) $\forall x\in S$：$x\ge\alpha$；

(2) $\forall\varepsilon>0,\ \exists x\in S$：$x<\alpha+\varepsilon$。

约定：S 无上界时记 $\sup S=+\infty$，无下界时记 $\inf S=-\infty$。

命题	否定形式
M 是 S 的上界	$\exists x_0\in S$：$x_0>M$
S 有上界	S 无上界：$\forall M\in\mathbb{R},\ \exists x_M\in S$：$x_M>M$
S 有最大数	$\forall x\in S,\ \exists y\in S$：$y>x$
$\beta=\sup S$	β 不是上界（$\exists x_0\in S$：$x_0>\beta$），或者有更小的上界（$\exists\varepsilon_0>0,\ \forall x\in S$：$x\le\beta-\varepsilon_0$）

确界存在定理（实数系的连续性）　非空有上界的实数集必有上确界；非空有下界的实数集必有下确界。确界若存在，则是唯一的。

在 $\mathbb{Q}$ 中不成立：上面的 A 非空且有上界 2，但在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界（它在 $\mathbb{R}$ 中的上确界是 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$）。“非空”也不能去掉：每个实数都是 $\varnothing$ 的上界，其中没有最小的。

确界的运算（$A,B\subset\mathbb{R}$ 非空有界）	说明
S 有最大数时 $\sup S=\max S$	上确界未必属于 S：$\sup(0,1)=1$，$\sup\left\{1-\frac{1}{n}\mid n\in\mathbb{N}^+\right\}=1$，都取不到
$A\subset B\Rightarrow\inf B\le\inf A\le\sup A\le\sup B$	子集的确界夹在原集合的确界之间
$\sup(A\cup B)=\max\{\sup A,\sup B\}$	同理 $\inf(A\cup B)=\min\{\inf A,\inf B\}$
$\sup(-A)=-\inf A$	$-A=\{-x\mid x\in A\}$；同理 $\inf(-A)=-\sup A$

$\sup(A+B)=\sup A+\sup B$	$A+B=\{x+y \mid x\in A,\ y\in B\}$；下确界同理
$\sup(cA)=c\sup A$（$c>0$）	$c<0$ 时 $\sup(cA)=c\inf A$
$\sup(AB)=\sup A\cdot\sup B$	要求 $A,B\subset(0,+\infty)$，$AB=\{xy \mid x\in A,\ y\in B\}$；有负数时不成立：$A=B=\{-1,0\}$，$\sup(AB)=1\neq 0$

Archimedes 性质 对任意 $a>0$ 与任意 $b\in\mathbb{R}$，存在 $n\in\mathbb{N}^+$，使 $na>b$。
证：若对一切 n 都有 $na\le b$，则 $\{na \mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 有上确界 β，$\beta-a$ 不是上界，存在 m 使 $ma>\beta-a$，即 $(m+1)a>\beta$，矛盾。

稠密性 任意两个实数 $a<b$ 之间既有有理数，也有无理数。
证：取 $n\in\mathbb{N}^+$，$n>\frac{1}{b-a}$，令 $m=[na]+1$，则 $na<m\le na+1<nb$，即 $a<\frac{m}{n}<b$。对 $a-\sqrt{2}<b-\sqrt{2}$ 取其间的有理数 r，则 $r+\sqrt{2}$ 是 (a,b) 中的无理数。

Dedekind 切割

切割 把 $\mathbb{R}$（或 $\mathbb{Q}$）分成两个子集 A、B：$A\neq\varnothing$，$B\neq\varnothing$，$A\cup B$ 是全集，$A\cap B=\varnothing$，并且 $\forall a\in A$，$\forall b\in B$：$a<b$。这样的 (A,B) 称为一个切割，A 称为下类，B 称为上类。

有理数切割的情形	例子
下类有最大数，上类无最小数	$A=\{x\in\mathbb{Q} \mid x\le 1\}$，$B=\{x\in\mathbb{Q} \mid x>1\}$
下类无最大数，上类有最小数	$A=\{x\in\mathbb{Q} \mid x<1\}$，$B=\{x\in\mathbb{Q} \mid x\ge 1\}$
下类无最大数，上类无最小数	$A=\{x\in\mathbb{Q} \mid x\le 0$ 或 $x^2<2\}$，$B=\{x\in\mathbb{Q} \mid x>0,\ x^2>2\}$。这样的切割对应 $\mathbb{Q}$ 的一个“空隙”，它确定一个无理数（这里是 $\sqrt{2}$）
下类有最大数，上类有最小数	不可能：若 $a=\max A$，$b=\min B$，则有理数 $\frac{a+b}{2}$ 既不在 A 中也不在 B 中

Dedekind 切割定理 对 $\mathbb{R}$ 的任意切割 (A,B)，或者下类 A 有最大数，或者上类 B 有最小数，二者有且只有一个成立。这就是“实数集没有空隙”的精确含义。它与确界存在定理等价：A 非空，B 中每个数都是 A 的上界，所以 $\beta=\sup A$ 存在；若 $\beta\in A$，则 $\beta=\max A$，否则 $\beta\in B$，且 $\beta=\min B$。

方法：证明 $\beta=\sup S$ 的两步 (1) 验证 β 是上界；(2) 任给 $\varepsilon>0$，具体找出 $x_\varepsilon\in S$ 使 $x_\varepsilon>\beta-\varepsilon$，常用 Archimedes 性质取足够大的 n。例：$S=\left\{\frac{n}{n+1} \mid n\in\mathbb{N}^+\right\}$，$\sup S=1$：显然 $\frac{n}{n+1}<1$；任给 $\varepsilon\in(0,1)$，取 $n>\frac{1}{\varepsilon}$，则 $\frac{n}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}>1-\varepsilon$。
证明“满足某种性质的数存在”时，常先构造一个数集，再用确界存在定理取它的确界，最后验证这个确界满足要求。

常见错误

- 认为上确界一定属于集合，或把“有上界”“有上确界”“有最大数”混为一谈：$(0,1)$ 有上界、有上确界 1，但没有最大数。
- 只验证条件 (2)，忘记验证 β 是上界。$S=(0,1)$ 时 $\beta=\frac{1}{2}$ 也满足 (2)，但它不是上界。条件 (2) 必须对**每个** $\varepsilon>0$ 成立。
- 否定“$\beta=\sup S$”时只写一半：β 不是上确界，可能因为它不是上界，也可能因为存在更小的上界。
- 认为 $0.999\cdots$ 比 1 小一点：两者之差小于任何正数，只能为 0。
- 在 $\mathbb{Q}$ 中使用确界存在定理：$\mathbb{Q}$ 不满足这个定理，这正是必须在实数系中讨论极限的原因。

§ 2.2 数列极限

定义与否定

命题	定义	否定形式
$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}^+,\ \forall n > N\colon\ \lvert a_n - a\rvert < \varepsilon$	$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N \in \mathbb{N}^+,\ \exists n > N\colon\ \lvert a_n - a\rvert \geq \varepsilon_0$
几何说法	任一邻域 $O(a,\varepsilon)$ 之外至多有 $\{a_n\}$ 的有限多项	某个邻域 $O(a,\varepsilon_0)$ 之外有 $\{a_n\}$ 的无穷多项
$\{a_n\}$ 收敛	$\exists a \in \mathbb{R},$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$	$\{a_n\}$ 发散：$\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N\colon\ \lvert a_n - a\rvert \geq \varepsilon_0$
无穷小量	$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0,$ 即 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > N\colon\ \lvert a_n\rvert < \varepsilon$	$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N\colon\ \lvert a_n\rvert \geq \varepsilon_0$

等价写法：“$\lvert a_n - a\rvert < \varepsilon$”可换成“$\lvert a_n - a\rvert \leq \varepsilon$”或“$\lvert a_n - a\rvert < K\varepsilon$”（$K$ 是与 n、ε 无关的正常数）；只需对 $0 < \varepsilon < 1$ 验证；求出的 N 不必是整数（取 $[N]+1$ 即可）。$\lim a_n = a \iff \lim(a_n - a) = 0 \iff \lim \lvert a_n - a\rvert = 0$。改变数列的有限多项，不影响它的收敛性与极限。

收敛数列的性质

性质	条件与结论	反例或注意
唯一性	收敛数列的极限是唯一的	—
有界性	收敛数列必有界	逆命题不成立：$(-1)^n$ 有界但发散
保序性	$a_n \to a,\ b_n \to b,\ a < b \Rightarrow \exists N,\ n > N$ 时 $a_n < b_n$	$a = b$ 时无结论：$\frac{(-1)^n}{n}$ 与 0 的大小交替
保号性	$a_n \to a > 0 \Rightarrow \exists N,\ n > N$ 时 $a_n > \frac{a}{2} > 0$（$a < 0$ 时类似）	$a = 0$ 时无结论
极限的不等式	$a_n \to a,\ b_n \to b,$ 且 $n > N_0$ 时 $a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$	严格不等号取极限后可能变成等号：$\frac{1}{n} > 0$，但两者极限都是 0
夹逼准则	$n > N_0$ 时 $x_n \leq y_n \leq z_n$，且 $\lim x_n = \lim z_n = a \Rightarrow \lim y_n = a$	两边的极限不相等时无结论：$-1 \leq (-1)^n \leq 1$
四则运算	$a_n \to a,\ b_n \to b \Rightarrow a_n \pm b_n \to a \pm b,\ a_n b_n \to ab;\ b \neq 0$ 时 $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$	只适用于个数固定的数列：n 个 $\frac{1}{n}$ 之和恒为 1。$a_n + b_n$ 收敛推不出 a_n、b_n 收敛：$(-1)^n + (-1)^{n+1} = 0$
有界量乘无穷小量	$\{b_n\}$ 有界，$a_n \to 0 \Rightarrow a_n b_n \to 0$（如 $\frac{\sin n}{n} \to 0$）	“有界”不能去掉：$n \cdot \frac{1}{n} = 1$
绝对值	$a_n \to a \Rightarrow \lvert a_n\rvert \to \lvert a\rvert$	逆命题仅当 $a = 0$ 时成立：$\lvert(-1)^n\rvert \to 1$

常用数列极限

极限	条件与证明要点
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$	$\alpha > 0$；取 $N = \left[\varepsilon^{-1/\alpha}\right]$
$\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$	$\lvert q\rvert < 1$；$0 < \lvert q\rvert < 1$ 时 $\lvert q\rvert^n < \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln \lvert q\rvert}$（$0 < \varepsilon < 1$）。$q = 1$ 时极限为 1；$q = -1$ 或 $\lvert q\rvert > 1$ 时发散
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$	$a > 0$；$a \geq 1$ 时令 $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$，由 Bernoulli 不等式 $a \geq 1 + nh_n$，得 $0 \leq h_n \leq \frac{a-1}{n}$；$0 < a < 1$ 时取倒数
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$	令 $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$，由二项式展开 $n = (1+h_n)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$，得 $0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$（$n \geq 2$）
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max\limits_{1\leq i\leq k} a_i$	$a_i \geq 0$，k 固定；记 $M = \max a_i$，则 $M \leq \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_k^n} \leq \sqrt[n]{k}\, M$，再用夹逼

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_k}{b_0n^l+b_1n^{l-1}+\cdots+b_l}$	$a_0b_0\neq0$：$k=l$ 时为 $\frac{a_0}{b_0}$，$k<l$ 时为 0（分子分母同除以 n^l）；$k>l$ 时是无穷大量（§2.3）
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=0$	有理化：$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}$
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+q+\cdots+q^{n-1}\right)=\frac{1}{1-q}$	$\lvert q\rvert<1$；前 n 项之和为 $\frac{1-q^n}{1-q}$
$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=1$	裂项：$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$，和为 $1-\frac{1}{n+1}$
$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=1$	夹逼：$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$
$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\binom{2n}{n}}=4$	$a_n=\binom{2n}{n}$，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}\to4$，再用下面的“比值推出根值”

算术平均与几何平均的极限 (1) 若 $\lim a_n=a$，则 $\lim\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$。

(2) 若 $a_n>0$，$\lim a_n=a$，则 $\lim\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=a$。

(2) 的证明：$a>0$ 时用调和平均 $\le$ 几何平均 $\le$ 算术平均夹逼（对 $\frac{1}{a_n}\to\frac{1}{a}$ 用 (1)）；$a=0$ 时只用右半边。

逆命题不成立：$a_n=(-1)^n$ 的算术平均趋于 0，但 $\{a_n\}$ 发散。$a=\pm\infty$ 时 (1) 仍成立（§2.3 Stolz 定理）。

比值推出根值 若 $a_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=q$。

证：对 $a_1,\frac{a_2}{a_1},\cdots,\frac{a_n}{a_{n-1}}$ 用几何平均的极限，它们的乘积是 a_n。

逆命题不成立：$a_n=2+(-1)^n$，$\sqrt[n]{a_n}\to1$，但 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 在 3 与 $\frac{1}{3}$ 之间交替。

例：$a_n=\frac{n^n}{n!}$，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$，所以 $\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}\to e$（§2.4）。

方法：用定义证明 $\lim a_n=a$（适当放大） 直接解不等式 $\lvert a_n-a\rvert<\varepsilon$ 往往很繁。可以先把 $\lvert a_n-a\rvert$ 放大成简单的 $g(n)$（如 $\frac{C}{n}$、$\frac{C}{\sqrt{n}}$），要求 $g(n)\to0$，再由 $g(n)<\varepsilon$ 解出 n。放大时允许先限定 $n\ge n_0$，最后取 $N=\max\{n_0,\cdots\}$。

例：$n\ge3$ 时 $n^2-3\ge n$，所以 $\left\lvert\frac{3n^2}{n^2-3}-3\right\rvert=\frac{9}{n^2-3}\le\frac{9}{n}$。取 $N=\max\left\{3,\left[\frac{9}{\varepsilon}\right]\right\}$，则 $n>N$ 时 $\left\lvert\frac{3n^2}{n^2-3}-3\right\rvert<\varepsilon$。

方法：求数列极限的常用手段 四则运算与恒等变形（同除以最高次幂、有理化、裂项）；夹逼（和式的每一项换成最大项与最小项）；二项式展开或 Bernoulli 不等式估计 $\sqrt[n]{a}-1$、$\sqrt[n]{n}-1$；有界量乘无穷小量；算术平均、几何平均、比值推出根值。后面还有：增长速度的阶梯与 Stolz 定理（§2.3），单调有界收敛定理、子列与 Cauchy 收敛原理（§2.4）。

常见错误

- 先取定 N 再谈 ε，或写成“$\exists N,\ \forall\varepsilon>0$”：量词次序不能交换，后者意味着 $n>N$ 时 $a_n=a$。N 一般随 ε 变化，可记作 $N(\varepsilon)$。
- 把否定写成“$\forall\varepsilon>0,\ \lvert a_n-a\rvert\ge\varepsilon$”。正确的否定：存在 $\varepsilon_0>0$，对任何 N 都有 $n>N$ 使 $\lvert a_n-a\rvert\ge\varepsilon_0$，即 $O(a,\varepsilon_0)$ 之外有无穷多项。
- 对个数随 n 增加的项使用四则运算：n 个 $\frac{1}{n}$ 相加，“极限 $=0+0+\cdots=0$”是错的，正确值是 1。
- 由 $a_n<b_n$ 得出 $\lim a_n<\lim b_n$：取极限后只能保证 $\le$。
- 只看到 $a_n\to0$ 就断定 $a_nb_n\to0$：还需要 $\{b_n\}$ 有界，反例 $\frac{1}{n}\cdot n^2=n$。
- 由 $\lvert a_n\rvert\to\lvert a\rvert$ 推出 $a_n\to a$：只在 $a=0$ 时成立。
- 把“比值推出根值”反过来用：$\sqrt[n]{a_n}\to q$ 推不出 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\to q$。

§2.3 无穷大量

定义与否定

命题	定义	否定形式
$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$	$\forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N\colon\ x_n > G$	$\exists G_0>0,\ \forall N,\ \exists n>N\colon\ x_n \le G_0$
$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$	$\forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N\colon\ x_n < -G$	$\exists G_0>0,\ \forall N,\ \exists n>N\colon\ x_n \ge -G_0$
$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \infty$	$\forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N\colon\ \lvert x_n\rvert > G$	$\exists G_0>0,\ \forall N,\ \exists n>N\colon\ \lvert x_n\rvert \le G_0$

前两种称为正无穷大量、负无穷大量（统称定号无穷大量）。无穷大量是发散数列，“$\lim x_n=+\infty$”只是一种记号，$\pm\infty$、∞ 都不是实数。$x_n\to+\infty$ 不要求单调：$x_n=n+2(-1)^n\to+\infty$。

无穷大量的性质

结论	反例或注意
无穷大量必无界	逆命题不成立：$x_n=n^{(-1)^n}$ 无界，但奇数项 $\frac{1}{n}\to 0$
设 $x_n\neq 0$，则 $\{x_n\}$ 是无穷大量 $\iff \left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷小量	要求 $x_n\neq 0$，否则 $\frac{1}{x_n}$ 无意义
$x_n\to+\infty$，$y_n\to+\infty \Rightarrow x_n+y_n\to+\infty$，$x_ny_n\to+\infty$	差、商不确定：$(n+1)-n\to 1$，$n^2-n\to+\infty$，$n-n^2\to-\infty$；$\frac{2n}{n}\to 2$，$\frac{n^2}{n}\to+\infty$，$\frac{n}{n^2}\to 0$
$x_n\to+\infty$，$\{y_n\}$ 有下界 $\Rightarrow x_n+y_n\to+\infty$	$x_n\to\infty$，$\{y_n\}$ 有界 $\Rightarrow x_n+y_n\to\infty$
$x_n\to\infty$，且 $n>N_0$ 时 $\lvert y_n\rvert\ge\delta>0\Rightarrow x_ny_n\to\infty$	$y_n\to 0$ 时不成立：$n\cdot\frac{1}{n}=1$
$n>N_0$ 时 $x_n\ge y_n$，且 $y_n\to+\infty\Rightarrow x_n\to+\infty$	单调增加且无上界的数列趋于 $+\infty$
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_0n^k+\cdots+a_k}{b_0n^l+\cdots+b_l}=\infty$（$k>l$，$a_0b_0\neq 0$）	更精确地，$\frac{a_0}{b_0}>0$ 时为 $+\infty$，$\frac{a_0}{b_0}<0$ 时为 $-\infty$
$H_n=1+\frac12+\cdots+\frac1n\to+\infty$	分组：$H_{2^m}\ge 1+\frac{m}{2}$；增长很慢（§2.4：$H_n-\ln n$ 收敛）

增长速度的阶梯

极限	证明要点（$\alpha>0$，$\beta>0$，$a>1$）
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\ln n)^\beta}{n^\alpha}=0$	$\frac{(\ln n)^\beta}{n^\alpha}=\left(\frac{\ln n}{n^\gamma}\right)^\beta$，$\gamma=\frac{\alpha}{\beta}$。由 $\ln y<y$（$y>0$），取 $y=n^{\gamma/2}$ 得 $\ln n<\frac{2}{\gamma}n^{\gamma/2}$，于是 $0<\frac{\ln n}{n^\gamma}<\frac{2}{\gamma}\cdot\frac{1}{n^{\gamma/2}}$（$n\ge 2$）
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{a^n}=0$	记 $a=1+h$（$h>0$），取正整数 $k>\alpha$。$n\ge 2k$ 时 $n-k+1>\frac{n}{2}$，所以 $a^n>\binom{n}{k}h^k=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}h^k>\frac{n^kh^k}{2^kk!}$，从而 $0<\frac{n^\alpha}{a^n}<\frac{2^kk!}{h^k}\cdot\frac{1}{n^{k-\alpha}}$
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$	记 $m=[a]$。$n>m$ 时 $\frac{a^n}{n!}=\frac{a^m}{m!}\cdot\frac{a}{m+1}\cdots\frac{a}{n}\le\frac{a^m}{m!}\cdot\frac{a}{n}$（中间各因子都小于 1）
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}=0$	$\frac{n!}{n^n}=\frac1n\cdot\frac2n\cdots\frac nn\le\frac1n$

简记为 $(\ln n)^\beta\ll n^\alpha\ll a^n\ll n!\ll n^n$，其中 $u_n\ll v_n$ 表示 $\frac{u_n}{v_n}\to 0$。同一层内也分快慢：$\alpha<\beta$ 时 $\frac{n^\alpha}{n^\beta}\to 0$，$1<a<b$ 时 $\frac{a^n}{b^n}\to 0$。阶梯只说明“最终”的大小：$2^n<n^{10}$ 对 $2\le n\le 58$ 都成立，从 $n=59$ 起才有 $2^n>n^{10}$。

待定型

两个数列运算的结果不能只由各自的极限决定时，称为待定型。下表每行的例子说明结果可以各不相同。

类型	例子
$\frac{0}{0}$	$\frac{1/n}{1/n^2}=n\to+\infty$；$\frac{1/n^2}{1/n}\to 0$；$\frac{2/n}{1/n}=2$
$\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{n^2}{n}\to+\infty$；$\frac{n}{n^2}\to 0$；$\frac{2n+1}{n}\to 2$
$0\cdot\infty$	$\frac1n\cdot n^2\to+\infty$；$\frac{1}{n^2}\cdot n\to 0$；$\frac{c}{n}\cdot n=c$
$\infty-\infty$	$(n+1)-n=1$；$n^2-n\to+\infty$；$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\to 0$

1^∞	$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n \to 1$（$1<\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n<3^{1/n}$）；$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$；$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} \geq 1+n \to +\infty$（Bernoulli 不等式）
0^0	$\left(\frac{1}{2^n}\right)^{1/n}=\frac{1}{2}$；$\left(\frac{1}{n}\right)^{1/n}\to 1$；$\left(e^{-n^2}\right)^{1/n}=e^{-n}\to 0$
∞^0	$n^{1/n}\to 1$；$(2^n)^{1/n}=2$；$\left(e^{n^2}\right)^{1/n}=e^n\to+\infty$

1^∞ 一行的上界用到 $\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}<3$（§2.4）。

Stolz 定理

Stolz 定理（$\frac{*}{\infty}$ 型） 设 $\{y_n\}$ **严格单调增加**，且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=+\infty$。若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a,$$

其中 a 有限，或为 $+\infty$、$-\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$。

不要求 $x_n\to\infty$。

去掉 $y_n\to+\infty$：$x_n=2-\frac{1}{n}$，$y_n=1-\frac{1}{n}$，差商恒为 1，但 $\frac{x_n}{y_n}\to 2$。

a 换成不定号的 ∞ 不成立：$x_n=(-1)^n n$，$y_n=n$，差商 $(-1)^n(2n-1)\to\infty$，但 $\frac{x_n}{y_n}=(-1)^n$ 发散。

逆命题不成立：$x_n=(-1)^n$，$y_n=n$，$\frac{x_n}{y_n}\to 0$，但差商 $2(-1)^n$ 发散。

Stolz 定理（$\frac{0}{0}$ 型） 设 $\{y_n\}$ **严格单调减少**，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$。若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}=a$$

（a 有限），则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$。$a=+\infty$ 或 $-\infty$ 时结论仍成立，证明相同。

去掉 $x_n\to 0$：$x_n=1+\frac{1}{n}$，$y_n=\frac{1}{n}$，差商恒为 1，但 $\frac{x_n}{y_n}=n+1\to+\infty$。

逆命题不成立：$x_n=\frac{(-1)^n}{n^2}$，$y_n=\frac{1}{n}$，$\frac{x_n}{y_n}\to 0$，但差商 $(-1)^n\left(\frac{n+1}{n}+\frac{n}{n+1}\right)$ 发散。

Stolz 定理的典型应用	取法与差商
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=\frac{1}{p+1}$（$p\in\mathbb{N}^+$）	$y_n=n^{p+1}$；差商 $\frac{n^p}{n^{p+1}-(n-1)^{p+1}}$，分母展开为 $(p+1)n^p+$（低次项）
$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}=\frac{2}{3}$	差商 $\frac{\sqrt{n}}{n^{3/2}-(n-1)^{3/2}}=\frac{\sqrt{n}\left(n^{3/2}+(n-1)^{3/2}\right)}{3n^2-3n+1}\to\frac{2}{3}$
$a_n\to a\Rightarrow\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\to a$	$x_n=a_1+\cdots+a_n$，$y_n=n$；这样证明 $a=\pm\infty$ 时也成立
$x_1=1$，$x_{n+1}=x_n+\frac{1}{x_n}\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{2n}}=1$	$x_{n+1}^2=x_n^2+2+\frac{1}{x_n^2}>x_n^2+2$，故 $x_n^2\geq 2n-1\to+\infty$；对 $\frac{x_n^2}{n}$ 用 Stolz 定理，差商 $2+\frac{1}{x_n^2}\to 2$。（$n=10^6$ 时比值约为 1.0000017）

方法：待定型与无穷大量 **抓主要项**。按增长速度的阶梯找出分子、分母中增长最快的项，同除以它。例：$\frac{2^n+n^{100}}{2^{n+1}-n^{100}}=\frac{1+n^{100}/2^n}{2-n^{100}/2^n}\to\frac{1}{2}$。

$\infty-\infty$ **型**先有理化或通分，化成 $\frac{\infty}{\infty}$ 或 $\frac{0}{0}$ 型。1^∞ **型**设法凑成 $\left(1+\frac{1}{m}\right)^m$ 的形式（§2.4、§3.2）。

用 Stolz 定理先写清 x_n、y_n，逐条验证：y_n 严格单调增加，$y_n\to+\infty$（$\frac{0}{0}$ 型则验证 y_n 严格单调减少，$x_n\to 0$，$y_n\to 0$）；差商的极限存在，且为有限数或 $\pm\infty$。分母取 $y_n=n$ 时，差商就是 x_n-x_{n-1}。

常见错误

- 把 ∞ 当作数来运算：“$\infty-\infty=0$”“$0\cdot\infty=0$”“$\frac{\infty}{\infty}=1$”“$1^\infty=1$”都是错的，见待定型表。
- 把“无界”当成“无穷大量”：$n^{(-1)^n}$ 无界，但不是无穷大量。
- 以为 $x_n\to+\infty$ 必须单调增加：$n+2(-1)^n\to+\infty$ 不单调。
- 不验证条件就用 Stolz 定理，或把它反过来用：$\frac{x_n}{y_n}$ 收敛推不出差商收敛。
- 差商趋于不定号的 ∞ 时套用 Stolz 定理（反例见上）。
- 用阶梯比较具体某个 n 处的大小：阶梯只描述 $n\to\infty$ 时的状态，$n=30$ 时 2^n 仍远小于 n^{10}。

§ 2.4 收敛准则

单调有界收敛定理

单调有界收敛定理 单调有界数列必定收敛。具体地：单调增加且有上界的数列收敛，极限是 $\sup\{x_n\}$；单调减少且有下界的数列收敛，极限是 $\inf\{x_n\}$。单调增加而无上界的数列是正无穷大量，单调减少而无下界的数列是负无穷大量。

证明（以单调增加为例）：记 $\beta=\sup\{x_n\}$，对 $\varepsilon>0$ 有 $x_N>\beta-\varepsilon$，于是 $n>N$ 时 $\beta-\varepsilon<x_N\le x_n\le\beta$。

去掉“单调”：$(-1)^n$ 有界但发散。去掉“有界”：$x_n=n$ 单调但发散。在 $\mathbb{Q}$ 中不成立：$\sqrt{2}$ 的不足近似值 $1,\,1.4,\,1.41,\,1.414,\,\cdots$ 是单调增加有上界的有理数列，但在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。

方法：递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$ ① 证单调：作差 $x_{n+1}-x_n$ 或作商；若 f 在 x_n 的取值范围上单调增加，则 $x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})$ 与 x_n-x_{n-1} 同号，于是 $\{x_n\}$ 单调，方向由 x_2-x_1 的符号决定。

② 证有界：通常用数学归纳法。

③ 由单调有界收敛定理知极限 a 存在，对递推式两边取极限得到关于 a 的方程，再用 a 的取值范围（例如 $a\ge0$）舍去多余的根。

先证收敛，后解方程。反例：$x_1=2$，$x_{n+1}=2x_n-1$，由 $a=2a-1$ 得 $a=1$，但实际上 $x_n=1+2^{n-1}\to+\infty$。

递推数列	单调性与有界性	极限与数值
$x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$	$x_2>x_1$，$f(x)=\sqrt{2+x}$ 单调增加，故 $\{x_n\}$ 单调增加；归纳得 $x_n<2$	$a^2=2+a$，$a\ge0$，故 $a=2$；$x_1,\cdots,x_5$ 约为 $1.41421,\ 1.84776,\ 1.96157,\ 1.99037,\ 1.99759$
$x_1>0$，$x_{n+1}=\frac12\left(x_n+\frac{c}{x_n}\right)$，$c>0$	平均值不等式给出 $x_{n+1}\ge\sqrt{c}$；于是 $n\ge2$ 时 $x_{n+1}-x_n=\frac{c-x_n^2}{2x_n}\le0$，从第二项起单调减少，下界为 $\sqrt{c}$	$a=\frac12\left(a+\frac{c}{a}\right)$，$a\ge\sqrt{c}$，故 $a=\sqrt{c}$；$c=2$，$x_1=2$ 时 $x_5\approx1.41421356237469$，而 $\sqrt{2}\approx1.41421356237310$

π 与 e

圆周率 π 记 p_n、q_n 为单位圆内接、外切正 n 边形的半周长，$c_n=\cos\frac{\pi}{n}$，则 $p_n=n\sin\frac{\pi}{n}$，$q_n=\frac{p_n}{c_n}$，且

$$c_{2n}=\sqrt{\frac{1+c_n}{2}},\qquad p_{2n}=\frac{p_n}{c_{2n}},\qquad q_{2n}=\frac{p_{2n}}{c_{2n}}.$$

从 $p_6=3$，$q_6=2\sqrt{3}$ 出发取 $n=6\cdot2^k$：$\{p_n\}$ 严格单调增加，$\{q_n\}$ 严格单调减少，$p_n<q_n$；$\{c_n\}$ 单调增加趋于 1，所以 $q_n-p_n=p_n\left(\frac{1}{c_n}-1\right)\to0$。两者的公共极限就是单位圆的半周长 π。$n=96$ 时得到 $3.14103<\pi<3.14271$。

e 的定义 数列 $e_n=\left(1+\frac1n\right)^n$ 严格单调增加且 $2\le e_n<3$，由单调有界收敛定理，可定义

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\approx2.718281828.$$

对象	结论与证明要点
$e_n=\left(1+\frac1n\right)^n$	对 n 个 $1+\frac1n$ 和一个 1 用平均值不等式，得 $e_n<e_{n+1}$；二项式展开后逐项比较，得 $2\le e_n\le S_n<3$（S_n 见下）
$f_n=\left(1+\frac1n\right)^{n+1}$	对 $\frac{1}{f_n}=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ 同样用平均值不等式，得 $\{f_n\}$ 严格单调减少；$f_n-e_n=\frac{e_n}{n}\to0$，所以 $f_n\to e$，且 $e_n<e<f_n$

e_n 的误差	$0<e-e_n<f_n-e_n=\frac{e_n}{n}<\frac{3}{n}$。$e-e_{10}\approx 0.1245$，$e-e_{100}\approx 0.01347$，$e-e_{1000}\approx 0.001358$，收敛很慢
$S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$	$e_n\le S_n$；固定 k，$n>k$ 时 $e_n\ge\sum\limits_{j=0}^{k}\frac{1}{j!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{j-1}{n}\right)$，令 $n\to\infty$ 得 $S_k\le e$。由夹逼，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=e$
S_n 的误差	$0<e-S_n<\frac{1}{n!\,n}$。$e-S_5\approx 0.001615$（上界 $\frac{1}{600}\approx 0.001667$），$e-S_{10}\approx 2.73\times10^{-8}$（上界约 2.76×10^{-8}），收敛很快
e 是无理数	若 $e=\frac{p}{q}$（$p,q\in\mathbb{N}^+$），则 $q!\,(e-S_q)$ 是整数，又在 $\left(0,\frac{1}{q}\right)$ 中，矛盾
对数不等式	由 $e_n<e<f_n$ 取对数：$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$
相关极限	$\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{e_{n-1}}\cdot\frac{n-1}{n}\to\frac{1}{e}$；$\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n=\sqrt{e_{2n}}\to\sqrt{e}$；$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}=e_n^2\to e^2$
Euler 常数	$b_n=H_n-\ln n$：$b_{n+1}-b_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0$；$H_n>\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=\ln(n+1)$，故 $b_n>0$。于是 $b_n\to\gamma\approx 0.5772$（$b_{1000}\approx 0.57772$），从而 $\frac{H_n}{\ln n}\to 1$

闭区间套定理

闭区间套定理 设闭区间列 $\{[a_n,b_n]\}$ 满足：(1) $[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$（$n\in\mathbb{N}^+$）；(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$。则存在唯一的实数 ξ 属于所有的 $[a_n,b_n]$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\xi$。

证明要点：$\{a_n\}$ 单调增加、以 b_1 为上界，$\{b_n\}$ 单调减少、以 a_1 为下界，二者都收敛，由 (2) 极限相同。

条件不能去掉：开区间 $\left(0,\frac{1}{n}\right)$ 的交是空集；无界区间 $[n,+\infty)$ 的交是空集；去掉 (2)，$\left[-1-\frac{1}{n},1+\frac{1}{n}\right]$ 的交是 $[-1,1]$，公共点不唯一；在 $\mathbb{Q}$ 中，以 $\sqrt{2}$ 的 n 位不足近似值和过剩近似值为端点的有理区间套没有公共的有理点。

应用：$[0,1]$ 不可列。若 $[0,1]=\{x_1,x_2,\cdots\}$，把区间三等分，取一个不含 x_1 的闭子区间，再三等分，取一个不含 x_2 的闭子区间……所得区间套的公共点不等于任何 x_n，矛盾。

子列与 Bolzano–Weierstrass 定理

概念或结论	内容
子列	从 $\{x_n\}$ 中按下标递增的次序选出无穷多项 $x_{n_1},x_{n_2},\cdots$（$n_1<n_2<\cdots$），记作 $\{x_{n_k}\}$；总有 $n_k\ge k$
子列定理	若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$（$a$ 有限，或为 $+\infty$、$-\infty$、∞），则任一子列都有 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=a$
判别发散	有一个子列发散，或有两个子列的极限不同，则 $\{x_n\}$ 发散。例：$\sin\frac{n\pi}{2}$ 在 $n=4k$ 时为 0，在 $n=4k+1$ 时为 1
奇偶子列	$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\iff\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k-1}=a$
极限点	若有子列 $x_{n_k}\to\xi$，称 ξ 为 $\{x_n\}$ 的极限点。等价说法：对任何 $\varepsilon>0$，有无穷多个下标 n 使 $x_n\in O(\xi,\varepsilon)$
上极限与下极限	有界数列的极限点集合 E 非空（B–W 定理），可以证明 $\sup E$、$\inf E$ 都属于 E。记 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\max E$，$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}x_n=\min E$。有界数列收敛 $\iff$ 上、下极限相等。例：$x_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)$，$E=\{-1,1\}$

Bolzano–Weierstrass 定理 有界数列必有收敛子列。

证明要点：用二分法构造闭区间套，每次保留含有数列无穷多项的那一半，再从各个区间中依次取下标递增的项。

去掉“有界”：$x_n=n$ 没有收敛子列。补充：无界数列必有子列是无穷大量（无上界时可取子列趋于 $+\infty$）。

Cauchy 收敛原理

概念	定义	否定形式

基本数列（Cauchy 数列）	$\forall \varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall m,n>N:\ \lvert x_m-x_n\rvert<\varepsilon$	$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall N,\ \exists m,n>N:\ \lvert x_m-x_n\rvert\geq\varepsilon_0$
等价写法	$\forall \varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n>N,\ \forall p\in\mathbb{N}^+:\ \lvert x_{n+p}-x_n\rvert<\varepsilon$	$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall N,\ \exists n>N,\ \exists p\in\mathbb{N}^+:\ \lvert x_{n+p}-x_n\rvert\geq\varepsilon_0$

Cauchy 收敛原理 数列 $\{x_n\}$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ $\{x_n\}$ 是基本数列。

必要性用三角不等式。充分性：基本数列有界，由 B–W 定理有收敛子列 $x_{n_k}\to\xi$，再由基本数列的定义得 $x_n\to\xi$。

用途：判断收敛时不需要预先知道极限值。在 $\mathbb{Q}$ 中不成立：$\sqrt{2}$ 的不足近似值组成 $\mathbb{Q}$ 中的基本数列，但在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。

例子与反例	说明
只要求 $x_{n+1}-x_n\to0$ 不够	$x_n=\sqrt{n}$：$x_{n+1}-x_n\to0$，但 $x_n\to+\infty$
对每个固定的 p 有 $x_{n+p}-x_n\to0$ 也不够	H_n：$0<H_{n+p}-H_n\leq\frac{p}{n+1}\to0$，但 $H_{2n}-H_n\geq n\cdot\frac{1}{2n}=\frac12$，取 $\varepsilon_0=\frac12$ 即知 $\{H_n\}$ 不是基本数列
$x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k}{2^k}$ 收敛	$\lvert x_{n+p}-x_n\rvert\leq\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{1}{2^k}<\frac{1}{2^n}$
压缩条件：$0<q<1$，$\lvert x_{n+1}-x_n\rvert\leq q\lvert x_n-x_{n-1}\rvert$（$n\geq2$）	$\lvert x_{k+1}-x_k\rvert\leq q^{k-1}\lvert x_2-x_1\rvert$，求和得 $\lvert x_{n+p}-x_n\rvert\leq\frac{q^{n-1}}{1-q}\lvert x_2-x_1\rvert$，故 $\{x_n\}$ 收敛；令 $p\to\infty$ 得误差估计 $\lvert x_n-\xi\rvert\leq\frac{q^{n-1}}{1-q}\lvert x_2-x_1\rvert$
$x_1=1$，$x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n}$	$x_n\geq1$，$x_nx_{n-1}=x_{n-1}+1\geq2$，故 $\lvert x_{n+1}-x_n\rvert=\frac{\lvert x_n-x_{n-1}\rvert}{x_nx_{n-1}}\leq\frac12\lvert x_n-x_{n-1}\rvert$。数列 $1,\ 2,\ 1.5,\ 1.66667,\ 1.6,\ 1.625,\ \cdots$ 不单调，但满足压缩条件；极限满足 $\xi=1+\frac{1}{\xi}$，$\xi=\frac{1+\sqrt5}{2}\approx1.6180340$

实数系的基本定理

确界存在定理、单调有界收敛定理、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理、Cauchy 收敛原理（以及 Dedekind 切割定理）在实数系中互相等价，都刻画实数系的连续性；在 $\mathbb{Q}$ 中它们全都不成立。推出关系见本资料最后一页“附：实数系基本定理与主要结论的关系”。

方法：判断数列收敛或发散的途径 **已知或能猜出极限值**：ε-N 定义、夹逼、四则运算、Stolz 定理。

不知道极限值：单调有界收敛定理（递推数列最常用）；Cauchy 收敛原理（和式、压缩型递推）。

证明发散：数列无界；找两个极限不同的子列；验证 Cauchy 收敛原理的否定形式。

单调数列只要有一个子列收敛（或只要有界），整个数列就收敛。

常见错误

- 递推数列没有证明收敛就对递推式取极限、解方程。
- 把“$x_{n+1}-x_n\to0$”或“对每个固定的 p，$x_{n+p}-x_n\to0$”当作基本数列的定义：要求的是对 p 一致地小。
- 以为有界数列收敛：B–W 定理只保证有收敛的子列，如 $(-1)^n$。
- 由一个子列收敛推出整个数列收敛：这一推理只对单调数列成立。
- 用闭区间套定理时漏掉条件：区间必须是有界闭区间，而且长度趋于 0。
- 混淆极限点与数列的项：$\left\{\frac1n\right\}$ 的极限点 0 不是它的项；$\left\{\frac1n\right\}$ 的项 1 也不是极限点。
- 误以为 e_n 很快逼近 e：$e_{1000}\approx2.71692$，只有前三位有效数字正确；用 S_n 计算 e 要快得多。

第三章 函数极限与连续函数

§3.1 函数极限

定义与否定

记去心邻域 $\mathring{O}(x_0,\delta)=O(x_0,\delta)\setminus\{x_0\}=\{x\mid 0<|x-x_0|<\delta\}$。以下设 f 在某个 $\mathring{O}(x_0,\rho)$ 上有定义。

ε-δ 定义 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$（$A$ 为有限数）是指：对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，成立 $|f(x)-A|<\varepsilon$。
f 在 x_0 处有没有定义、$f(x_0)$ 等于多少，都与这个极限无关。

否定形式 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 不成立：存在 $\varepsilon_0>0$，对任意 $\delta>0$，存在 x 满足 $0<|x-x_0|<\delta$，但 $|f(x)-A|\geq\varepsilon_0$。
$x\to x_0$ 时 f 的极限不存在：对每个 $A\in\mathbb{R}$，上面的否定形式都成立。

各种极限过程的表述

一个函数极限的表述由两部分拼成：f 的变化趋势决定开头的“对任意 ε（或 G）”和结尾的不等式；x 的变化过程决定中间的“存在 δ（或 X），当……时”。6 种过程与 4 种趋势共组成 24 种极限。

过程	中间部分	趋势	开头与结尾
$x\to x_0$	$\exists\delta>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时	$f(x)\to A$	$\forall\varepsilon>0\cdots\cdots\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
$x\to x_0^+$	$\exists\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时	$f(x)\to+\infty$	$\forall G>0\cdots\cdots f(x)>G$
$x\to x_0^-$	$\exists\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时	$f(x)\to-\infty$	$\forall G>0\cdots\cdots f(x)<-G$
$x\to\infty$	$\exists X>0$，当 $\lvert x\rvert>X$ 时	$f(x)\to\infty$	$\forall G>0\cdots\cdots\lvert f(x)\rvert>G$
$x\to+\infty$	$\exists X>0$，当 $x>X$ 时	否定：$\forall$ 与 $\exists$ 互换，结尾的不等式取反（$<$ 变 $\geq$，$>$ 变 $\leq$），“当……时”改为“存在满足……的 x”	
$x\to-\infty$	$\exists X>0$，当 $x<-X$ 时		

极限	完整表述
$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$	$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，$\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$	$\forall G>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时，$f(x)>G$
$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=-\infty$	$\forall G>0$，$\exists\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，$f(x)<-G$
$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$	$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当 $\lvert x\rvert>X$ 时，$\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\infty$	$\forall G>0$，$\exists X>0$，当 $x>X$ 时，$\lvert f(x)\rvert>G$
$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$	$\forall G>0$，$\exists X>0$，当 $x<-X$ 时，$f(x)>G$
$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 的否定	$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall X>0$，$\exists x>X$，使 $\lvert f(x)-A\rvert\geq\varepsilon_0$
$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$ 的否定	$\exists G_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x$ 满足 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$，使 $f(x)\leq G_0$

用定义证明的例子	取法
$\lim\limits_{x\to2}x^2=4$	$\lvert x^2-4\rvert=\lvert x+2\rvert\,\lvert x-2\rvert$；先限制 $\lvert x-2\rvert<1$，此时 $\lvert x+2\rvert<5$；取 $\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{5}\right\}$
$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$	对 $G>0$ 取 $\delta=e^{-G}$，当 $0<x<\delta$ 时 $\ln x<-G$
$\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{(x-1)^2}=+\infty$	对 $G>0$ 取 $\delta=\frac{1}{\sqrt{G}}$
$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0$	$\left\lvert\frac{\sin x}{x}\right\rvert\leq\frac{1}{x}$，取 $X=\frac{1}{\varepsilon}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$	不妨设 $0<\varepsilon<1$，取 $X=-\ln\varepsilon$，当 $x<-X$ 时 $0<e^x<\varepsilon$

函数极限的性质

下表以 $x\to x_0$ 为例，设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，$A$、$B$ 为有限数；对其他 5 种过程，把去心邻域换成相应的范围（如 $x>X$）即可。

性质	内容、条件与反例
唯一性	极限若存在，则必唯一
局部有界性	存在 $\delta>0$，使 f 在 $\mathring{O}(x_0,\delta)$ 上有界。只能保证局部有界：$\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{x}=1$，但 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,2)$ 上无界
局部保序性	若 $A<B$，则存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{O}(x_0,\delta)$ 时 $f(x)<g(x)$。特别地（局部保号性），$A>0$ 时在某个去心邻域内 $f(x)>\frac{A}{2}>0$
极限的不等式	若在某个去心邻域内 $f(x)\le g(x)$，则 $A\le B$。条件换成 $f(x)<g(x)$，结论也只能是 $A\le B$：$x\neq0$ 时 $x^2<2x^2$，但 $x\to0$ 时两者的极限都是 0
夹逼准则	若在某个去心邻域内 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$
四则运算	$\lim(f\pm g)=A\pm B$，$\lim fg=AB$；$B\neq0$ 时 $\lim\frac{f}{g}=\frac{A}{B}$
复合函数的极限	若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，且存在 $\delta_0>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta_0$ 时 $g(x)\neq u_0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x))=A$。 去掉 $g(x)\neq u_0$：$g(x)\equiv0$，$f(u)=1$（$u\neq0$），$f(0)=0$，则 $\lim\limits_{u\to0} f(u)=1$，但 $f(g(x))\equiv0$。若 f 在 u_0 连续（此时 $A=f(u_0)$），这个条件可以去掉（§3.2）

Heine 定理与 Cauchy 收敛原理

Heine 定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff$ 对 f 定义域中任何满足 $x_n\to x_0$、$x_n\neq x_0$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$。$A$ 可以是有限数或 $\pm\infty$、∞；对其他 5 种过程也成立。

条件 $x_n\neq x_0$ 不能去掉：$f(x)=0$（$x\neq0$），$f(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=0$，但取 $x_n\equiv0$ 得 $f(x_n)\to1$。

只验证一个数列不够：$\sin\frac{1}{x}$ 沿 $x_n=\frac{1}{n\pi}$ 趋于 0，但 $x\to0$ 时它没有极限。

函数极限的 Cauchy 收敛原理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在（有限）$\iff$ 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x',x''\in\mathring{O}(x_0,\delta)$ 时，$\lvert f(x')-f(x'')\rvert<\varepsilon$。

$x\to+\infty$ 时改为：$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当 $x',x''>X$ 时 $\lvert f(x')-f(x'')\rvert<\varepsilon$。

否定（极限不存在）：$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x',x''\in\mathring{O}(x_0,\delta)$，使 $\lvert f(x')-f(x'')\rvert\ge\varepsilon_0$。

Heine 定理的用法	例子
证明极限不存在：找两个数列，使函数值的极限不同	$\sin\frac{1}{x}$：$x_n=\frac{1}{n\pi}$ 时值为 0，$x_n'=\frac{1}{2n\pi+\pi/2}$ 时值为 1。$D(x)$：在每一点 x_0 处，沿有理数列取值为 1，沿无理数列取值为 0，所以处处没有极限
由函数极限得到数列极限	$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\frac{1}{n}=1$。反过来不行：$\sin(n\pi)=0$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin(\pi x)$ 不存在
把数列极限推广到函数	由 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$ 和夹逼准则得到 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$，见下面的两个重要极限

单侧极限

单侧极限与极限　记 $f(x_0+)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，$f(x_0-)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$。则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\iff f(x_0+)=f(x_0-)=A,$$

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A\iff\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}f(x)=A.$$

单调函数：设 f 在 (a,b) 上单调增加，则在每一点 $x_0\in(a,b)$ 处两个单侧极限都存在，且

$$f(x_0-)=\sup_{a<x<x_0}f(x)\le f(x_0)\le\inf_{x_0<x<b}f(x)=f(x_0+);$$

f 有上界时 $f(b-)$ 存在，无上界时 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=+\infty$。证明用确界存在定理。

函数与点	左极限	右极限	结论
$\operatorname{sgn}x$，$x_0=0$	-1	1	极限不存在
$[x]$，$x_0=n\in\mathbb{Z}$	$n-1$	n	极限不存在
$e^{1/x}$，$x_0=0$	0	$+\infty$	极限不存在，也不是 ∞
$\arctan\frac{1}{x}$，$x_0=0$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	极限不存在
e^x，$x\to\pm\infty$	$x\to-\infty$：0	$x\to+\infty$：$+\infty$	$\lim\limits_{x\to\infty}e^x$ 不存在，也不是 ∞

两个重要极限

第一个重要极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

$0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，比较单位圆中的面积得 $\sin x<x<\tan x$，即 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$；又 $0<1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<\frac{x^2}{2}$，由夹逼准则得右极限为 1。$\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数，左极限也是 1。这里 x 用弧度。

第二个重要极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t}=e.$$

$x\ge1$ 时记 $n=[x]$，则 $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$，两端在 $x\to+\infty$ 时都趋于 e。$x\to-\infty$ 时令 $x=-(y+1)$，原式化为 $\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y+1}$，$y\to+\infty$。

常用变形	说明
$\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$	$\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}$；$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$
$\lim\limits_{x\to0}\frac{\arcsin x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\arctan x}{x}=1$	令 $t=\arcsin x$（或 $t=\arctan x$），$x\to0$ 时 $t\to0$ 且 $t\neq0$
$\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\frac{1}{x}=1$	令 $t=\frac{1}{x}$。对比：$\lim\limits_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0$（有界量乘无穷小量）
$\lim\limits_{x\to\pi}\frac{\sin x}{\pi-x}=1$	$\sin x=\sin(\pi-x)$，令 $t=\pi-x$
$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x=e^a$（$a\neq0$）	$\left(1+\frac{a}{x}\right)^x=\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{x/a}\right]^a$；$a=-1$ 时得 $\left(1-\frac{1}{x}\right)^x\to\frac{1}{e}$
$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x=e^2$	$\frac{x+1}{x-1}=1+\frac{2}{x-1}$，指数凑成 $\frac{x-1}{2}\cdot\frac{2x}{x-1}$
$\lim\limits_{x\to0}(1+2x)^{1/x}=e^2$	$(1+2x)^{1/x}=\left[(1+2x)^{1/(2x)}\right]^2$

方法：函数极限　**用定义证明**：从 $|f(x)-A|$ 中分出因子 $|x-x_0|$，其余因子先在 $|x-x_0|<1$ 内放大成常数 K，再取 $\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{K}\right\}$。

证明极限不存在：两个单侧极限不相等；用 Heine 定理找两个数列；用 Cauchy 收敛原理的否定形式。

求极限：四则运算、夹逼；变量代换（验证 $g(x)\neq u_0$）；化成两个重要极限；含 $|x|$、$[x]$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$ 的式子分左右两侧计算；$x\to\infty$ 时含 e^x、$\arctan x$ 的式子分 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 讨论。

常见错误

- 把 $f(x_0)$ 当作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，或以为 f 在 x_0 必须有定义：$\frac{\sin x}{x}$ 在 0 处没有定义，但极限存在。
- 混淆 $x\to\infty$ 与 $x\to+\infty$：$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$，而 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在。
- 用 Heine 定理证明极限存在时，只验证了一个或几个具体的数列。
- 变量代换时忽略 $g(x)\neq u_0$ 这一条件。
- 记错变形：$\lim\limits_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}=0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$，都不是 1。
- 底数与指数不配套：$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}\to e^2$；$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{1/x}=1$，不是 e。
- 由 $f(x)>0$ 推出 $A>0$：只能得到 $A\geq0$。

§3.2 连续函数

连续的定义与否定

连续与单侧连续 设 f 在 $O(x_0,\eta)$ 上有定义。若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称 f 在 x_0 **连续**。等价说法：

① $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$；

② 增量形式：$\Delta x\to0$ 时 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\to0$；

③ 数列形式：对任何 $x_n\to x_0$，都有 $f(x_n)\to f(x_0)$。

$f(x_0+)=f(x_0)$ 称为**右连续**，$f(x_0-)=f(x_0)$ 称为**左连续**；连续 $\iff$ 左、右都连续。

否定形式与区间上的连续 f 在 x_0 不连续：$\exists\varepsilon_0>0$，$\forall\delta>0$，$\exists x$，$|x-x_0|<\delta$，但 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon_0$。

数列形式：存在 $x_n\to x_0$，使 $|f(x_n)-f(x_0)|\geq\varepsilon_0$ 对一切 n 成立。

f 在 (a,b) 内每一点连续，记作 $f\in C(a,b)$；若还在 a 右连续、在 b 左连续，记作 $f\in C[a,b]$。

函数	连续性
$x\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$	$\lvert f(x)-f(0)\rvert\leq\lvert x\rvert$，在 0 处连续，所以在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续
$D(x)$；$xD(x)$	$D(x)$ 处处不连续。$xD(x)$ 只在 0 处连续：$\lvert xD(x)\rvert\leq\lvert x\rvert$；在 $x_0\neq0$ 处沿有理数列与无理数列的极限分别为 x_0 与 0
$R(x)$	在每一点 x_0 处 $\lim\limits_{x\to x_0}R(x)=0$（$x_0$ 附近使 $R(x)\geq\varepsilon$ 的点只有有限个），所以 $R(x)$ 在无理点处连续，在有理点处不连续

不连续点的类型

设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，x_0 是 f 的不连续点（f 在 x_0 处可以没有定义）。

类型	条件	例子
第一类不连续点（跳跃点）	$f(x_0+)$ 与 $f(x_0-)$ 都存在（有限），但不相等；$f(x_0+)-f(x_0-)$ 称为跃度	$\operatorname{sgn}x$ 在 0 处（跃度 2）；$[x]$ 在整数点处
第二类不连续点	$f(x_0+)$ 与 $f(x_0-)$ 中至少有一个不存在（趋于 $\pm\infty$ 也算不存在）	$\sin\frac{1}{x}$、$\frac{1}{x}$、$e^{1/x}$ 在 0 处；$D(x)$ 在每一点处
第三类不连续点（可去不连续点）	$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在（有限），但 f 在 x_0 无定义，或极限不等于 $f(x_0)$。把 $f(x_0)$ 补充定义或改为这个极限，新函数就在 x_0 连续	$\frac{\sin x}{x}$ 在 0 处；x^2（$x\neq0$）与 $f(0)=1$ 在 0 处；$R(x)$ 在有理点处

许多教材把左、右极限都存在的不连续点（跳跃点与可去不连续点）合称为“第一类间断点”，其余的称为“第二类间断点”；这里与陈纪修等编的教材一致，分为跳跃点、第二类、可去点三类。两种分法中“第二类”的含义相同。

单调函数的不连续点 设 f 在 (a,b) 上单调，则 f 在 (a,b) 内的不连续点只能是跳跃点（单侧极限都存在，见 §3.1），并且至多可列个：对单调增加的 f，各跳跃点 x_0 对应的开区间 $(f(x_0-),f(x_0+))$ 两两不相交，在每个区间中取一个有理数，就得到不连续点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。

连续函数的运算

结论	内容、条件与反例
四则运算	f、g 在 x_0 连续 $\Rightarrow f\pm g$、fg 在 x_0 连续；$g(x_0)\neq 0$ 时 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 连续。反过来不成立：$D(x)$ 与 $-D(x)$ 处处不连续，和却恒为 0；$f=2D(x)-1$ 处处不连续，但 $\lvert f\rvert\equiv 1$，$f^2\equiv 1$
复合函数	g 在 x_0 连续，f 在 $u_0=g(x_0)$ 连续 $\Rightarrow f(g(x))$ 在 x_0 连续。 推论：若 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=u_0$，$f$ 在 u_0 连续，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(g(x))=f(u_0)=f\left(\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\right)$，不需要 $g(x)\neq u_0$；对 $x\to\infty$ 等过程同样成立
反函数连续性定理	设 f 在区间 I 上严格单调增加（减少），则反函数 f^{-1} 在 $f(I)$ 上严格单调增加（减少）且连续。若 f 还在 I 上连续，则 $f(I)$ 也是区间（§3.4）。 “区间”不能去掉：$f(x)=x$（$0\le x\le 1$），$f(x)=x-1$（$2<x\le 3$）在 $[0,1]\cup(2,3]$ 上连续且严格增加，值域为 $[0,2]$，但 f^{-1} 在 $y=1$ 处不连续（$f^{-1}(1)=1$，右极限为 2）
局部性质	f 在 x_0 连续 $\Rightarrow f$ 在 x_0 附近有界；$f(x_0)>0$ 时在 x_0 附近 $f(x)>\frac{f(x_0)}{2}$。但由“在 x_0 连续”推不出“在 x_0 附近连续”：$xD(x)$ 只在 0 处连续

初等函数的连续性与常用极限

基本初等函数在其定义域上连续：由 $\lvert\sin x-\sin x_0\rvert\le\lvert x-x_0\rvert$ 得 $\sin x$ 连续；由 $a^{1/n}\to 1$ 与单调性得 a^x 连续；$\log_a x$ 与反三角函数由反函数连续性定理得到；$x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$（$x>0$）由复合得到。再由四则运算与复合得到：**初等函数在其定义区间上连续**（定义区间指包含在定义域内的区间）。不说“在定义域上连续”，是因为定义域中可能有孤立点：$\sqrt{\cos x-1}$ 的定义域是 $\{2k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$，在这些点附近函数没有定义，谈不上极限与连续。

由连续性得到的极限	推导
$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$	$=\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{1/x}=\ln e=1$（ln 连续）
$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$	令 $t=e^x-1$，则 $x=\ln(1+t)$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，$t\neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$（$a>0$，$a\neq 1$）	$a^x-1=e^{x\ln a}-1$，用上一行
$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$	$\log_a(1+x)=\frac{\ln(1+x)}{\ln a}$
$\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha$（$\alpha\neq 0$）	$\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}$
幂指函数 $u(x)^{v(x)}$	若 $u\to a>0$，$v\to b$，则 $u^v=e^{v\ln u}\to a^b$
1^∞ 型	若 $u\to 1$，$v(u-1)\to c$，则 $u^v\to e^c$。因为 $u\neq 1$ 时 $v\ln u=v(u-1)\cdot\frac{\ln u}{u-1}$，且 $\frac{\ln u}{u-1}\to 1$；$u=1$ 时两边都是 0

例	计算
$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}=e^{-1/2}$	$v(u-1)=\frac{\cos x-1}{x^2}\to-\frac{1}{2}$。数值：$x=0.1$ 时约为 0.60602，$x=0.01$ 时约为 0.60653，$e^{-1/2}\approx 0.60653$
$\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{1/x}=e$	$v(u-1)=\frac{\sin x}{x}\to 1$
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2}\right)^n=\sqrt{ab}$（$a,b>0$）	$n(u-1)=\frac{1}{2}\left[n\left(a^{1/n}-1\right)+n\left(b^{1/n}-1\right)\right]\to\frac{\ln a+\ln b}{2}$（由 Heine 定理把函数极限用于 $x=\frac{1}{n}$）

$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$	$\lvert x\rvert<1$ 时 $f(x)=0$，$\lvert x\rvert=1$ 时 $f(x)=\frac12$，$\lvert x\rvert>1$ 时 $f(x)=1$；$x=\pm1$ 是跳跃点，其余各点连续

方法：讨论连续性、求不连续点 ① 初等函数在定义区间内连续，只需检查无定义的点、分段点，以及由极限式定义的函数的分界点（如上例的 $x=\pm1$）；
② 在可疑点 x_0 处分别求 $f(x_0-)$、$f(x_0+)$，再与 $f(x_0)$ 比较，按上面的表确定类型；
③ 分段函数含参数时，由 $f(x_0-)=f(x_0+)=f(x_0)$ 列方程确定参数；
④ 求极限时，可以把极限号移进连续函数内：$\lim f(g(x))=f(\lim g(x))$；幂指函数先写成 $e^{v\ln u}$。

常见错误

- 把“f 在 x_0 有极限”当成“f 在 x_0 连续”：连续还要求 f 在 x_0 有定义，且极限等于 $f(x_0)$。
- 只算一侧极限就判断类型：$e^{1/x}$ 在 0 处 $f(0-)=0$，但 $f(0+)=+\infty$，是第二类不连续点。
- 把 $\frac1x$ 在 0 处这类单侧极限为无穷大的点当作跳跃点；跳跃点要求两个单侧极限都是有限数。
- 由 $f+g$、fg 或 $\lvert f\rvert$ 连续推出 f、g 连续（见 $D(x)$ 的例子）。
- 把“初等函数在定义区间上连续”说成“在定义域上连续”。
- 使用反函数连续性定理时忘记“区间”这一条件。

§ 3.3 无穷小量与无穷大量的阶

记号与阶的比较

以下都对同一极限过程（以 $x\to x_0$ 为例）而言，并设 $v(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内不为 0。

记号与名称	定义与说明
$u=o(v)$	$\lim\frac uv=0$。u、v 都是无穷小量时，称 u 是 v 的高阶无穷小量；$o(1)$ 表示无穷小量
$u=O(v)$	存在 $A>0$、$\rho>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\rho$ 时 $\left\lvert\frac uv\right\rvert\le A$。$O(1)$ 表示在 x_0 附近有界的量；O 比“同阶”宽：$x\to0$ 时 $x^2=O(x)$
同阶	还存在 $a>0$，使 $a\le\left\lvert\frac uv\right\rvert\le A$，即 $u=O(v)$ 且 $v=O(u)$；$\lim\frac uv=c\neq0$（有限）时 u 与 v 同阶。同阶未必能写成 $u\sim cv$：$x\left(2+\sin\frac1x\right)$ 与 x 同阶，比值却没有极限
$u\sim v$（等价）	$\lim\frac uv=1$。$\sim$ 满足自反性、对称性、传递性；$u\sim v\iff u=v+o(v)$
k 阶	u 与 $(x-x_0)^k$ 同阶（$k>0$，不一定是整数），称 u 是 $x-x_0$ 的 k 阶无穷小量；例如 $x\to0^+$ 时 $\sqrt{x+\sqrt x}\sim x^{1/4}$，是 $\frac14$ 阶。无穷大量的阶用 $\frac{1}{(x-x_0)^k}$（$x\to x_0$）或 x^k（$x\to\infty$）来比较
不可比较	$x\to0$ 时 $x\sin\frac1x=O(x)$，但它既不是 x 的高阶无穷小量，也不与 x 同阶（比值在 $x=\frac{1}{k\pi}$ 处为 0）

o 的运算（$x\to0$，$m,n\in\mathbb{N}^+$，$m\ge n$）	说明
$o(x^m)\pm o(x^n)=o(x^n)$	高阶的被低阶的吸收
$x^m\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$，$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$	相乘时阶相加
$O(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$，$c\cdot o(v)=o(v)$	c 为常数
$o(x^m)=o(x^n)$，但 $o(x^n)=o(x^m)$ 一般不对	这里的“$=$”表示“属于”，只能从左往右读；$o(x)-o(x)=o(x)$，不是 0

等价无穷小量

$x\to0$ 时	依据	$x\to0$ 时	依据
$\sin x\sim x$	第一个重要极限	$\ln(1+x)\sim x$	§ 3.2
$\tan x\sim x$	$\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}$	$e^x-1\sim x$	§ 3.2

$\arcsin x \sim x$，$\arctan x \sim x$	变量代换	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$a > 0$，$a \neq 1$
$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$\alpha \neq 0$；如 $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$
$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$	$\tan x - \sin x = \tan x\,(1 - \cos x)$	$\operatorname{sh} x \sim x$，$\operatorname{ch} x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$	$\operatorname{sh} x = \frac{e^{-x}(e^{2x}-1)}{2}$，$\operatorname{ch} x - 1 = 2\operatorname{sh}^2 \frac{x}{2}$

表中的 x 可以换成任何满足 $u(x) \to 0$、$u(x) \neq 0$ 的 $u(x)$（复合函数的极限）。例如 $x \to 0$ 时 $\sin x^2 \sim x^2$；$\ln\cos x = \ln\big(1 + (\cos x - 1)\big) \sim \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$。

等价量替换 设在同一极限过程中 $u \sim u_1$，$v \sim v_1$。若 $\lim \frac{u_1 w}{v_1} = A$，则 $\lim \frac{uw}{v} = A$；A 可以是有限数，也可以是 $\pm\infty$ 或 ∞。也就是说，乘积或商中的**因子**可以换成与它等价的量。

不能替换的情形：

① 和差中的一项：$\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 中若把 $\tan x$、$\sin x$ 都换成 x，会得到错误的结果 0，实际极限是 $\frac{1}{2}$；

② 指数中：$x \to +\infty$ 时 $x + 1 \sim x$，但 $\frac{e^{x+1}}{e^x} = e$，e^{x+1} 与 e^x 并不等价；

③ 对数中：$x \to 0$ 时 $1 + x \sim 1 + 2x$（比值趋于 1），但 $\frac{\ln(1+x)}{\ln(1+2x)} \to \frac{1}{2}$。

例（$x \to 0$）	替换
$\lim \frac{1-\cos x}{x \sin x} = \frac{1}{2}$	$\frac{x^2/2}{x \cdot x}$
$\lim \frac{e^{\tan x} - 1}{\arcsin 2x} = \frac{1}{2}$	$e^{\tan x} - 1 \sim \tan x \sim x$，$\arcsin 2x \sim 2x$
$\lim \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{1 - \cos x} = \frac{2}{3}$	$\frac{x^2/3}{x^2/2}$
$\lim \frac{\ln(1+x^2)}{\sin^2 x} = 1$	$\frac{x^2}{x^2}$
$\lim \frac{a^x - b^x}{x} = \ln \frac{a}{b}$（$a, b > 0$，$a \neq b$）	先提因子：$a^x - b^x = b^x\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x - 1\right] \sim x \ln \frac{a}{b}$
$\lim \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = 1$	先有理化：$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = \frac{2x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \sim x$

函数的增长速度

结论（$\alpha, \beta > 0$，$a > 1$）	由数列的结论得到
$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$，$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$，$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{a^x}{x^x} = 0$	记 $n = [x]$，$x \geq 1$ 时 $\frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} \leq \frac{(\ln(n+1))^\beta}{n^\alpha}$，$\frac{x^\alpha}{a^x} \leq \frac{(n+1)^\alpha}{a^n}$，再用 §2.3 的阶梯与夹逼准则；$x > 2a$ 时 $\frac{a^x}{x^x} = \left(\frac{a}{x}\right)^x < \frac{1}{2^x}$
$\lim\limits_{x \to 0^+} x^\alpha \ln x = 0$，$\lim\limits_{x \to 0^+} x^x = 1$	令 $x = \frac{1}{t}$ 化为上一行；$x^x = e^{x \ln x}$，用 e^y 的连续性。数值：$0.001^{0.001} \approx 0.99312$
$\lim\limits_{x \to +\infty} x^{1/x} = 1$	$x^{1/x} = e^{\ln x / x}$；$1000^{1/1000} \approx 1.00693$

记法：$x \to +\infty$ 时 $(\ln x)^\beta \ll x^\alpha \ll a^x \ll x^x$，其中 $u \ll v$ 表示 $u = o(v)$，与 §2.3 中数列的阶梯相对应。

渐近线

类型	条件
竖直渐近线 $x = x_0$	$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个是 $+\infty$、$-\infty$ 或 ∞
斜渐近线 $y = kx + b$（$x \to +\infty$）	$\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - kx - b] = 0 \iff k = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 与 $b = \lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - kx]$ 都存在（有限）。$k = 0$ 时是水平渐近线 $y = b$；$x \to -\infty$ 时要另外计算
例	$\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1}$：渐近线为 $y = x + 1$（$x \to \pm\infty$）与 $x = 1$。 $\sqrt{x^2 + 2x}$：$x \to +\infty$ 时为 $y = x + 1$，$x \to -\infty$ 时为 $y = -x - 1$。 $x + \sqrt{x}$：$k = 1$，但 $f(x) - x \to +\infty$，没有斜渐近线。$e^{1/x}$：$x = 0$（只在右侧趋于 $+\infty$）与 $y = 1$

方法：确定阶、用等价量求极限　① 先把和差化成乘积：通分、有理化、提公因子（如 a^x-b^x）、用三角恒等式（如 $\tan x-\sin x=\tan x\,(1-\cos x)$）；
② 对每个因子查等价无穷小量表，表中的 x 换成相应的无穷小量；
③ 确定阶：找 k 使 $\lim \frac{u}{x^k}=c\neq 0$。例如 $x\to 0$ 时 $\tan x-\sin x$ 是 3 阶，$\sqrt{1+x^2}-1\sim \frac{x^2}{2}$ 是 2 阶；
④ 1^∞ 型：$u\to 1$ 时 $\ln u\sim u-1$，所以 $u^v=e^{v\ln u}$ 的指数可以换成 $v(u-1)$（§3.2）。

常见错误

- 在和差中逐项替换（见上面的反例 ①）。
- 把含 o 的等式倒过来读，或写出 $o(x)-o(x)=0$、$\frac{o(x)}{o(x)}=1$ 之类的式子。
- 忘记极限过程：$\sin x\sim x$ 只在 $x\to 0$ 时成立；$x\to\infty$ 时 $\frac{\sin x}{x}\to 0$。
- 以为等价量取指数、取对数后仍然等价（见反例 ②③）。
- 以为任意两个无穷小量都能比较阶的高低（见 $x\sin\frac{1}{x}$ 与 x）。
- 求斜渐近线时只求 k 不求 b，或把 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 的结果混为一谈。

§3.4 闭区间上的连续函数

闭区间上连续函数的基本性质

定理	内容（设 $f\in C[a,b]$）	证明思路
有界性定理	f 在 $[a,b]$ 上有界	反证：取 $x_n\in[a,b]$，$\lvert f(x_n)\rvert>n$；由 Bolzano–Weierstrass 定理取 $x_{n_k}\to\xi\in[a,b]$，则 $f(x_{n_k})\to f(\xi)$，有界，矛盾
最值定理	存在 $\xi,\eta\in[a,b]$，使 $f(\eta)\le f(x)\le f(\xi)$ 对一切 $x\in[a,b]$ 成立	由有界性定理与确界存在定理，$M=\sup f$ 有限；取 $M-\frac{1}{n}<f(x_n)\le M$，再取收敛子列
零点存在定理	若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$	二分法得到闭区间套，端点处函数值异号，公共点 ξ 满足 $f(\xi)^2\le 0$
中间值定理	f 能取到最小值 m 与最大值 M 之间的一切值，即 $f([a,b])=[m,M]$	对 $f(x)-c$ 在最小值点与最大值点之间用零点存在定理

推论：区间上的连续函数把区间映成区间（像可以是退化的单点）；奇数次实系数多项式至少有一个实根；若 $f\in C[a,b]$ 且 $f([a,b])\subset[a,b]$，则 f 有不动点（对 $g(x)=f(x)-x$，$g(a)\ge 0\ge g(b)$）；区间上连续的单射一定严格单调。

条件不能去掉　**区间不闭**：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续但无界；x 在 $(0,1)$ 上有界，但取不到最大值和最小值。
区间无界：x 在 $[0,+\infty)$ 上无界；$\arctan x$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，但取不到上确界 $\frac{\pi}{2}$。
有一个不连续点：$f(x)=\frac{1}{x}$（$0<x\le 1$），$f(0)=0$，在 $[0,1]$ 上无界；$f(x)=x$（$0\le x<1$），$f(1)=0$，在 $[0,1]$ 上取不到上确界 1；$g(x)=\operatorname{sgn}x$（$x\neq 0$），$g(0)=1$，在 $[-1,1]$ 上两端异号，却没有零点，也取不到 -1 与 1 之间的 $\frac{1}{2}$。
在 $\mathbb{Q}$ 中：x^2-2 在 $[0,2]\cap\mathbb{Q}$ 上连续、两端异号，却没有有理零点；$\frac{1}{x^2-2}$ 在 $[0,2]\cap\mathbb{Q}$ 上连续，却无界。这些定理都依赖实数系的连续性。

方法：用零点存在定理证明方程有根 ① 把方程写成 $g(x)=0$，g 常常是两个量之差，如 $f(x)-x$、$f(x+h)-f(x)$；
② 验证 g 在某个闭区间上连续；
③ 找两个使 g 异号的点：直接代入数值；或证明几个函数值之和为 0（不能全正或全负）；或用 $x\to\pm\infty$ 时的极限确定 g 的符号；
④ 要证根唯一，再说明 g 严格单调。若题目只给出 $g(a)\cdot g(b)\le 0$，要单独讨论等号成立的情形。

一致连续与 Cantor 定理

一致连续 f 在区间 I 上**一致连续**：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，对一切 $x',x''\in I$，只要 $|x'-x''|<\delta$，就有 $|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$。
这里的 δ 只依赖 ε，对 I 中所有点通用；“在 I 上连续”中的 δ 可以随点变化。一致连续 $\Rightarrow$ 连续，反之不成立。

否定形式（数列刻画） f 在 I 上不一致连续 $\iff$ 存在 $\varepsilon_0>0$ 及 I 中的数列 $\{x_n'\}$、$\{x_n''\}$，使 $x_n'-x_n''\to 0$，但 $|f(x_n')-f(x_n'')|\ge\varepsilon_0$（$n\in\mathbb{N}^+$）。

Cantor 定理 若 $f\in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。
证明要点：反证，取否定形式中的两列点；由 Bolzano–Weierstrass 定理，$x_{n_k}'\to\xi\in[a,b]$，于是 $x_{n_k}''\to\xi$，由连续性 $f(x_{n_k}')-f(x_{n_k}'')\to 0$，与 $\ge\varepsilon_0$ 矛盾。
有限开区间上的判别：设 $f\in C(a,b)$，(a,b) 有限，则 f 在 (a,b) 上一致连续 $\iff$ $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 都存在（有限）。充分性：补充端点的值后用 Cantor 定理；必要性：用函数极限的 Cauchy 收敛原理。

函数与区间	结论与理由
$\sqrt{x}$，$[0,+\infty)$	一致连续：$\lvert\sqrt{x'}-\sqrt{x''}\rvert\le\sqrt{\lvert x'-x''\rvert}$，取 $\delta=\varepsilon^2$
$\sin x$，$(-\infty,+\infty)$	一致连续：$\lvert\sin x'-\sin x''\rvert\le\lvert x'-x''\rvert$。凡满足 $\lvert f(x')-f(x'')\rvert\le L\lvert x'-x''\rvert$ 的函数（Lipschitz 条件）都一致连续
x^2，$[0,+\infty)$	不一致连续：$x_n'=n+\frac{1}{n}$，$x_n''=n$，$x_n'-x_n''\to 0$，而 $x_n'^2-x_n''^2=2+\frac{1}{n^2}>2$
$\frac{1}{x}$；$\sin\frac{1}{x}$；$x\sin\frac{1}{x}$，都在 $(0,1)$ 上	前两个不一致连续（$f(0+)$ 分别为 $+\infty$ 和不存在；对 $\sin\frac{1}{x}$ 取 $x_n'=\frac{1}{2n\pi+\pi/2}$，$x_n''=\frac{1}{2n\pi}$，函数值之差为 1）；$x\sin\frac{1}{x}$ 一致连续（$f(0+)=0$，$f(1-)=\sin 1$）
$\sin x^2$，$(-\infty,+\infty)$	有界、连续，但不一致连续：$x_n'=\sqrt{n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$x_n''=\sqrt{n\pi}$，$x_n'-x_n''=\frac{\pi/2}{x_n'+x_n''}\to 0$，而 $\lvert\sin x_n'^2-\sin x_n''^2\rvert=1$
x，$(-\infty,+\infty)$	一致连续但无界：一致连续与有界互不蕴含

其他常用结论：若 $f\in C[a,+\infty)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在（有限），则 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续；一致连续函数把基本数列映成基本数列（$\frac{1}{x}$ 把基本数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 映成发散的 $\{n\}$，所以它在 $(0,1)$ 上不一致连续）；在区间 $[a,+\infty)$ 上一致连续的函数至多线性增长：存在常数 A、B，使 $|f(x)|\le A+B|x|$（$x\ge a$）。

第四章 微分

§4.1 微分和导数

定义与基本关系

可微与微分 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义。若存在与 Δx 无关的常数 A，使 $\Delta x \to 0$ 时

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = A\,\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 f 在 x_0 **可微**，称线性主部 $A\Delta x$ 为 f 在 x_0 的**微分**，记作 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0} = A\,\Delta x$。

导数 若极限

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在且**有限**，则称 f 在 x_0 **可导**，也记作 $y'\big|_{x=x_0}$、$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}$。差商 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是平均变化率，导数是瞬时变化率。

可微与可导的等价性；可导必连续 ① f 在 x_0 可微 $\iff$ f 在 x_0 可导，并且 $A = f'(x_0)$。规定自变量的微分 $\mathrm{d}x = \Delta x$，则 $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$，$f'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，所以导数又叫微商。

证明要点：“⇒”：$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \to A$；“⇐”：令 $\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)$，则 $\alpha \to 0$，$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$，而 $\alpha\Delta x = o(\Delta x)$。

② 可导必连续：$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x \to f'(x_0)\cdot 0 = 0$。逆命题不成立。

③ Δy 与 $\mathrm{d}y$ 相差 $o(\Delta x)$：$y = x^2$ 时 $\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$，$\mathrm{d}y = 2x\Delta x$。

函数（讨论 $x=0$ 处）	连续性与可导性
$\lvert x\rvert$	连续；差商 $\frac{\lvert\Delta x\rvert}{\Delta x}$ 在 $\Delta x\to 0^+$ 与 $\Delta x\to 0^-$ 时分别趋于 1 与 -1，不可导
$\sqrt[3]{x}$	连续；差商 $\frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}} \to +\infty$，不可导（极限为无穷大不算可导）
$x\sin\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），$f(0)=0$	连续；差商 $\sin\frac{1}{\Delta x}$ 没有极限，不可导
$x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），$f(0)=0$	可导，$f'(0)=0$：$\left\lvert\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}\right\rvert = \left\lvert\Delta x\sin\frac{1}{\Delta x}\right\rvert \le \lvert\Delta x\rvert$
$x^2D(x)$	只在 $x=0$ 处连续，并在该点可导，$f'(0)=0$：$\left\lvert\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}\right\rvert = \lvert\Delta x\rvert D(\Delta x) \le \lvert\Delta x\rvert$
$\lvert x\rvert^\alpha\sin\frac{1}{x}$（$x\neq 0$），$f(0)=0$	$\alpha>0$ 时连续；$\alpha>1$ 时可导，$f'(0)=0$；$0<\alpha\le 1$ 时差商 $\frac{\lvert\Delta x\rvert^\alpha}{\Delta x}\sin\frac{1}{\Delta x}$ 没有极限，不可导

用定义求导数

函数	导数	关键步骤（$h=\Delta x\to 0$）
常数 C	0	$\Delta y = 0$
x^n（$n\in\mathbb{N}^+$）	nx^{n-1}	二项式定理：$(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h + \mathrm{C}_n^2x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n$
$\sqrt{x}$（$x>0$）	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	有理化：$\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$（$x\neq 0$）	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x(x+h)}$
$\sin x$；$\cos x$	$\cos x$；$-\sin x$	和差化积：$\sin(x+h)-\sin x = 2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\frac{h}{2}$，再用 $\sin\frac{h}{2}\sim\frac{h}{2}$ 与 cos 的连续性；$\cos x$ 类似
a^x（$a>0$，$a\neq 1$）；e^x	$a^x\ln a$；e^x	$\frac{a^{x+h}-a^x}{h} = a^x\cdot\frac{a^h-1}{h}$，$a^h-1\sim h\ln a$
$\log_a x$；$\ln x$（$x>0$）	$\frac{1}{x\ln a}$；$\frac{1}{x}$	$\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h} = \frac{1}{h}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)$，$\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)\sim\frac{h}{x}$；$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

方法：与导数定义有关的极限　① 设 $f'(x_0)$ 存在，a,b 为常数，则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0+bh)}{h}=(a-b)f'(x_0)$：分子减去再加上 $f(x_0)$，拆成两个差商，例如 $a\neq0$ 时 $\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)}{h}=a\cdot\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)}{ah}\to af'(x_0)$。

② 由 Heine 定理，$f'(x_0)$ 存在时 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(x_0+\frac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]=f'(x_0)$。反之不成立：对 $D(x)$ 与 $x_0=0$，左边恒为 0，但 $D(x)$ 在 0 处不连续，更不可导。

③ 对称差商：$f'(x_0)$ 存在时 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=f'(x_0)$；反之不成立：$|x|$ 在 0 处的对称差商恒为 0。

④ 等价无穷小就是 0 处的导数：若 $f(0)=0$，$f'(0)=A\neq0$，则 $x\to0$ 时 $f(x)\sim Ax$。例如 $\sin x\sim x$ 即 $(\sin x)'\big|_{x=0}=1$。

⑤ 分段函数在分段点、含 $|x|$ 或 $D(x)$ 的函数在特殊点处的导数，都要直接用定义计算。

近似计算与误差估计

方法：用微分作近似计算　由 $\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$，当 $|\Delta x|$ 很小时

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\,\Delta x.$$

取 $x_0=0$，$|x|$ 很小时：$\sin x\approx x$，$\tan x\approx x$，$e^x\approx1+x$，$\ln(1+x)\approx x$，$(1+x)^\alpha\approx1+\alpha x$。

误差估计：若 x 的测量值的绝对误差不超过 δ，则 $y=f(x)$ 的绝对误差约为 $|f'(x)|\,\delta$，相对误差约为 $\left|\frac{f'(x)}{f(x)}\right|\delta$。

例	近似	精确值（计算器）
$\sqrt{1.02}$	$1+\frac12\times0.02=1.01$	$1.0099505\cdots$
$\sqrt[3]{998}=10\sqrt[3]{1-0.002}$	$10\left(1-\frac{0.002}{3}\right)\approx9.993333$	$9.9933289\cdots$
$\sin31^\circ=\sin\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{180}\right)$	$\frac12+\frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac{\pi}{180}\approx0.515115$	$0.5150381\cdots$
$\ln1.02$；$e^{0.03}$	0.02；1.03	$0.0198026\cdots$；$1.0304545\cdots$
正方形边长 $x=10$ cm，测量误差不超过 0.05 cm，求面积 $S=x^2$ 的误差	绝对误差约 $2x\times0.05=1\ \text{cm}^2$，相对误差约 $\frac{2\times0.05}{10}=1\%$	实际最大误差 $10.05^2-100=1.0025$

常见错误

- 把“差商的极限为 $+\infty$”当作可导（$\sqrt[3]{x}$ 在 0 处）；可导要求极限**有限**。
- 以为连续就可导（$|x|$、$x\sin\frac1x$ 在 0 处）；以为可导点的附近也一定连续（$x^2D(x)$ 只在 0 处可导）。
- 由对称差商或 $n\left[f\left(x_0+\frac1n\right)-f(x_0)\right]$ 的极限存在推出可导（$|x|$；$D(x)$）。
- 混淆 Δy 与 $\mathrm{d}y$：$\mathrm{d}y$ 只是 Δy 的线性主部，二者相差 $o(\Delta x)$，一般不相等。
- 在 §4.1 中就使用求导的四则运算法则或复合函数求导法则——它们要到 §4.3、§4.4 才证明；目前只能用定义求导数。
- 近似公式只在 $|\Delta x|$ 很小时可用；角度要化为弧度再代入。

附：实数系基本定理与主要结论的关系

五个基本定理的循环推导（§2.1、§2.4）

确界存在定理 ⇒ 单调有界收敛定理 ⇒ 闭区间套定理 ⇒ Bolzano–Weierstrass 定理 ⇒ Cauchy 收敛原理 ⇒ 确界存在定理

推导	关键步骤
确界存在 ⇒ 单调有界收敛	单调增加有上界的数列收敛于它的上确界
单调有界收敛 ⇒ 闭区间套	左端点单调增加、以 b_1 为上界，右端点单调减少、以 a_1 为下界
闭区间套 ⇒ Bolzano–Weierstrass	反复二分，每次保留含有数列无穷多项的一半，再从各区间中依次取下标递增的项
Bolzano–Weierstrass ⇒ Cauchy 收敛原理	基本数列有界，取收敛子列，再由“各项彼此接近”推出整个数列收敛于同一极限
Cauchy 收敛原理 ⇒ 确界存在	二分法：右端点都是上界，左端点都不是上界，右端点构成基本数列，其极限就是上确界

二分的两步用到了 $\frac{1}{2^n}\to 0$（Archimedes 性质）。Dedekind 切割定理与确界存在定理也相互等价（§2.1）。

主要结论依赖哪个基本定理

结论	直接依据	所在小节
数列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 收敛（e 的定义）、递推数列的极限	单调有界收敛定理	§2.4
$[0,1]$ 不可列	闭区间套定理（或十进制表示与对角线法）	§1.1、§2.4
单调函数的单侧极限存在	确界存在定理	§3.1、§3.2
函数极限的 Cauchy 收敛原理	数列的 Cauchy 收敛原理 + Heine 定理	§3.1
有界性定理、最值定理	Bolzano–Weierstrass 定理（最值定理还用到确界存在定理）	§3.4
零点存在定理	闭区间套定理（二分法）	§3.4
中间值定理	最值定理 + 零点存在定理	§3.4
Cantor 定理	Bolzano–Weierstrass 定理	§3.4
有限开区间上一致连续的判别	Cantor 定理 + 函数极限的 Cauchy 收敛原理	§3.4

在有理数系中的反例

记 r_n 为 $\sqrt{2}$ 的 n 位不足近似值。$\{r_n\}$ 单调增加、有上界、是基本数列，却没有有理数极限；有理区间套 $[r_n, r_n+10^{-n}]$ 没有公共的有理点；$\{x\in\mathbb{Q}\mid x^2<2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界；x^2-2 在 $[0,2]\cap\mathbb{Q}$ 上连续、两端异号，却没有有理零点。这说明上面的结论都依赖实数系的连续性，而不仅仅是四则运算和大小顺序。